

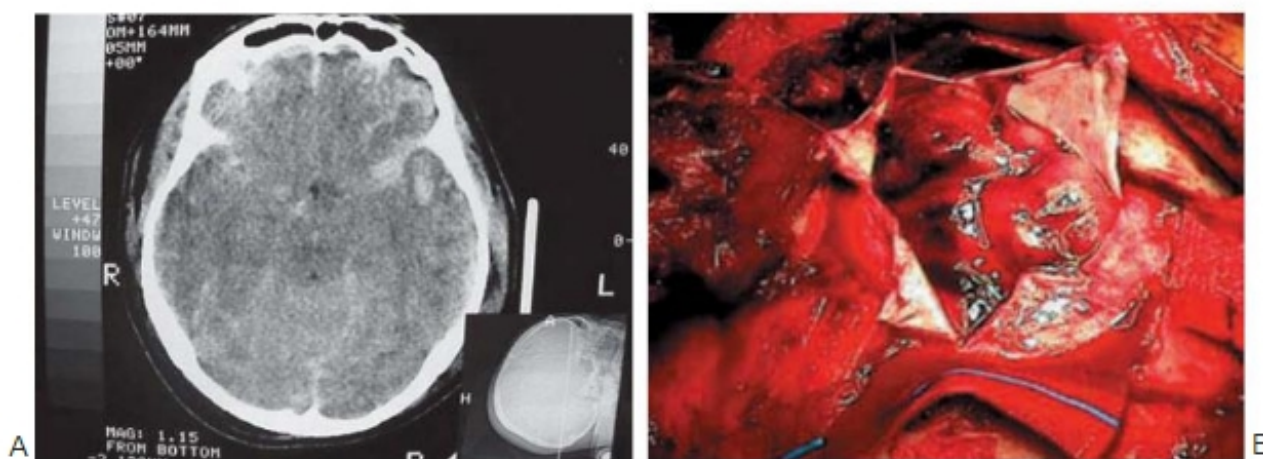


Fig. 19-4. Contusión cerebral. A. TC de cerebro. B. Foto intraoperatoria.

del hematoma, con ausencia del reflejo fotomotor y rigidez de descerebración. La TC muestra una lesión hiperdensa con forma de lente biconvexa (figs. 19-5 y 19-6). Son de indicación quirúrgica de urgencia.

Hematoma subdural (HSD)

La sangre se colecciona por debajo de la duramadre, por laceración de venas. Se clasifican en: agudos, subagudos (1-2 semanas del TEC) y crónicos (> 2 semanas).

El HSD agudo se presenta clínicamente en el contexto de un TEC grave en el que la TC muestra una imagen hiperdensa bicóncava (fig. 19-7).

El HSD crónico es más frecuente en ancianos y en alcohólicos; puede presentarse clínicamente de cuatro formas:

- Cefalea (hipertensión intracraneana)
- Déficit neurológico focal
- Convulsiones
- Psiquiátrica o trastorno cognitivo

La TC muestra una imagen bicóncava pero hipodensa.

El higroma posee las mismas características tomográficas que el HSD crónico pero el contenido no es sangre sino líquido cefalorraquídeo (LCR) (más frecuente en niños).

Hematoma intraparenquimatoso o intracerebral (HIC)

La sangre se colecciona en el tejido cerebral por ruptura/laceración de un vaso (la TC lo muestra inicialmente) o por reperusión de un

tejido contuso (se hace visible tardíamente en la TC) (fig. 19-8).

El tratamiento quirúrgico es necesario cuando hay efecto de masa con signos de hernia cerebral.

Fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR)

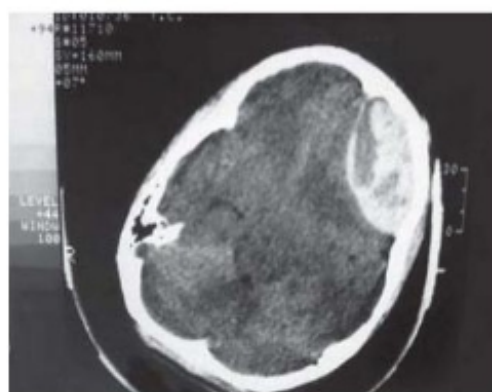
Se define como la salida de LCR al exterior por el desgarramiento de las meninges en las fracturas de la base del cráneo. Cuando sale por el oído se llama otorragia, y rinorragia si la pérdida es por la nariz. La presencia de glucosa en el líquido hace el diagnóstico diferencial con otras secreciones acuosas. El mayor riesgo son las infecciones meningéas. Inicialmente, las fístulas necesitan un tratamiento conservador (reposo absoluto, evitar maniobras de Valsalva y administrar acetazolamida). Si la fístula persiste más de 15 días después del TEC, se indica la cirugía.

Neumoencéfalo

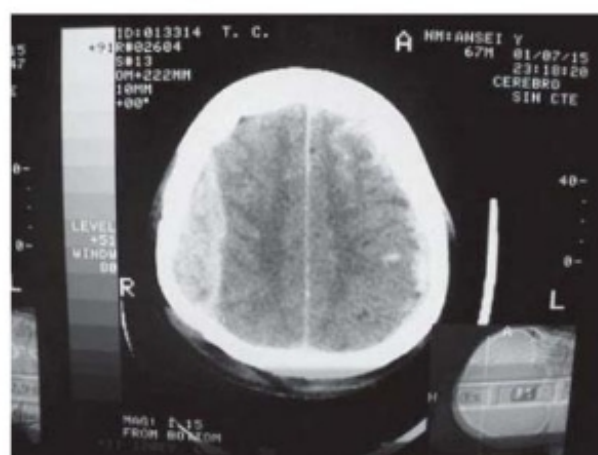
En esta ocasión, la falta de continuidad de la duramadre permite la entrada de aire al espacio intracraneano. En general se reabsorbe de manera espontánea a los pocos días. Sin embargo, cuando son de un volumen considerable, ejercen un efecto de masa y requieren la evacuación quirúrgica (fig. 19-9).

Hidrocefalia

La dilatación del sistema ventricular por obstrucción en la circulación del LCR se presenta por hemorragia intraventricular y/o de los espas-



A



B

Fig. 19-5. TC que muestra un hematoma extradural frontal (A) y temporo-parietal (B).

cios subaracnoideos, en general, alejada del TEC.

Clínicamente se expresa por cefalea (hipertensión intracraneana) o por dificultad en la marcha con incontinencia urinaria (síndrome de Hakim-Adams).

Fístula carótido-cavernosa

Consiste en una comunicación entre la carótida interna y el seno cavernoso. Se manifiesta por un síndrome de seno cavernoso asociado a exoftalmos pulsátil, soplo y quemosis.

Clasificación del TEC

Una manera rápida de clasificar a los pacientes con TEC es según la Escala de Coma de Glasgow (GCS) (cuadro 19-1) en:

- Traumatismo leve: GCS 14-15
- Traumatismo moderado: GCS 9-13
- Traumatismo grave: GCS ≤ 8

La mitad de los pacientes que fallecen presentan una GCS inicial mayor de 9 durante más de seis horas, en el que la hipertensión intracraneana desempeña un papel muy importante en la mortalidad del TEC.

Tratamiento inicial del TEC

El tratamiento comienza con el traslado del paciente desde el lugar del accidente hacia un centro asistencial.

Las primeras medidas son esenciales para minimizar el daño existente y prevenir lesiones agregadas: inmovilizar el cuello, asegurar una vía aérea y evitar la caída de la tensión arterial. La hipoxia y la hipotensión arterial son las dos causas más frecuentes de agravamiento de una lesión intracerebral, y ambas son evitables.

En el sitio de internación hay que realizar una TC de urgencia cuyo resultado, junto al del examen neurológico, nos indica los pasos por seguir (fig. 19-10).

Si la TC es normal pero muy temprana con relación al tiempo transcurrido desde el TEC, se debe repetir otra en las 24 horas siguientes. Existen colecciones que se conforman con el transcurrir de las horas, que no pueden ser detectadas en la TC temprana. Las lesiones intracraneanas que ocupan espacio producen hipertensión intracraneana con desplazamientos del tejido cerebral (hernias) y son de tratamiento quirúrgico.

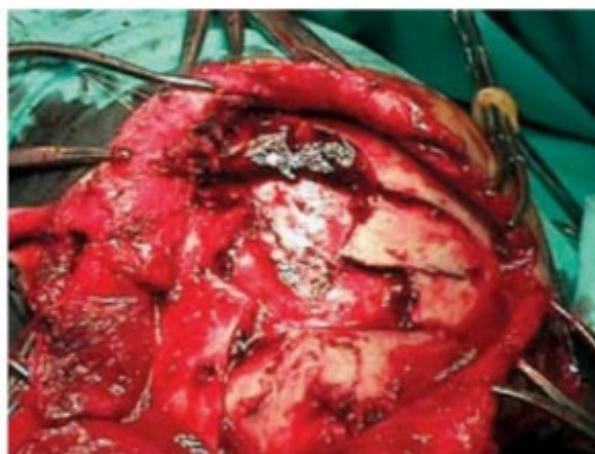


Fig. 19-6. Fotografía intraoperatoria de un estallido de cráneo asociado a un hematoma extradural.

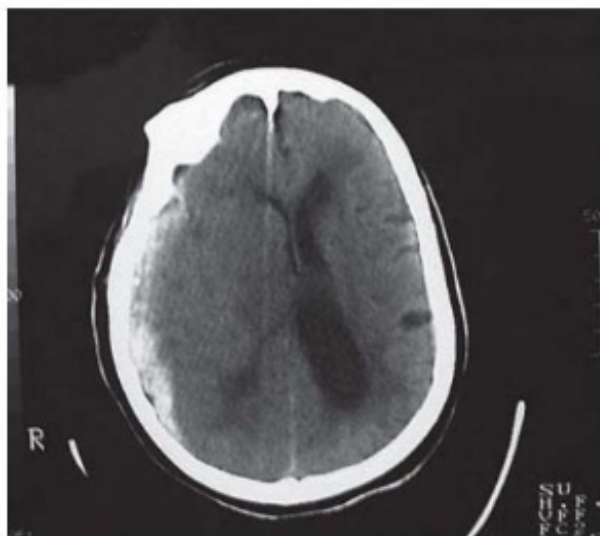


Fig. 19-7. TC que muestra un hematoma subdural agudo.

La indicación para la colocación de una fibra intracraneana para la monitorización de la presión intracraneal (PIC) ha sido consensuada para los pacientes con GCS de 8 o un puntaje mayor, pero con caída de 2 puntos.

Cuando las lesiones involucran las estructuras de la fosa posterior, la evolución hacia la descompensación neurológica es más rápida por la compresión temprana del tronco encefálico.

Cuadro 19-1. Escala de Coma de Glasgow

Apertura ocular	
Espontánea	4
Ante la orden	3
Ante el dolor	2
Sin apertura ocular	1
Mejor respuesta motora	
Obedece órdenes	6
Localiza el estímulo doloroso	5
Flexión por retirada	4
Flexión anormal	3
Extensión	2
No responde	1
Mejor respuesta verbal	
Orientado, conversa	5
Desorientado, conversa	4
Palabras inapropiadas	3
Sonidos incomprensibles	2
No responde	1

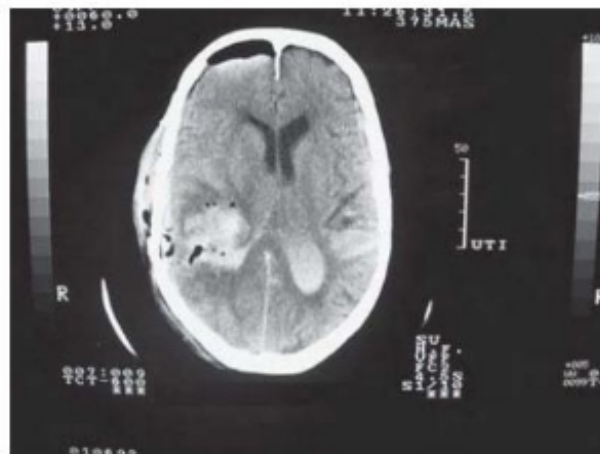


Fig. 19-8. TC que muestra un hematoma intracerebral traumático.

En la unidad de terapia intensiva, el neurointensivista tratará el TEC grave con las medidas necesarias para que los siguientes parámetros se mantengan en rangos normales: PO_2 , $PaCO_2$, TAM (tensión arterial media), PIC y PPC (presión de perfusión cerebral). Entre esas medidas se encuentran: ventilación mecánica, fármacos que disminuyen el consumo de O_2 cerebral (barbitúricos), drenajes neuroquirúrgicos de LCR, fármacos que actúan disminuyendo la PIC (manitol, diuréticos) y medidas físicas (elevación de la cabecera de la cama, etc.).

Heridas por proyectiles

Son siempre heridas expuestas y con cuerpos extraños, por lo que requerirán una limpieza quirúrgica con cierre de la comunicación. La gravedad dependerá del calibre y el trayecto del proyectil, de las áreas del cerebro involucradas y de las lesiones agregadas.

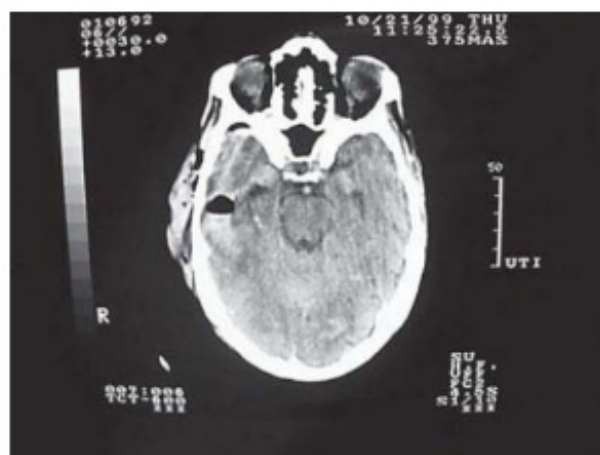


Fig. 19-9. TC que muestra un neumatocelo intracerebral.

Secuelas del TEC

Las secuelas más frecuentes son: trastornos psíquicos (63%), síndrome posconmocional (16%), déficit focal motor (15%) y epilepsia (3-5%).

El síndrome posconmocional se caracteriza por: mareos, acúfenos, cefalea, irritabilidad y depresión. No necesitan un tratamiento específico y suelen durar varios meses después del TEC con pérdida de conocimiento.

La epilepsia puede aparecer en las primeras semanas del TEC (epilepsia temprana) o años después (epilepsia tardía). Debe ser tratada como cualquier síndrome comicial.

TRAUMATISMOS VERTEBROMEDULARES

Epidemiología

- La incidencia anual es del 3,2 al 5,3/100.000.
- Afectan a jóvenes entre 15 y 30 años, y a mayores de 55 años.
- La relación hombre:mujer es de 3,5:1.
- Son causados por accidentes de tránsito (50%), domésticos e industriales (22%) o deportivos (18%).
- Comprometen las regiones cervical (55%), dorsal (35%) y lumbar (10%).
- En el 20% se afecta más de un nivel vertebral.
- El 60% tiene lesiones asociadas en otros órganos.

Biomecánica

La biomecánica es la parte de la física que estudia la acción de los vectores de fuerza sobre

los cuerpos biológicos. Un vector de fuerza puede actuar sobre un punto produciendo un movimiento o fractura en traslación o sobre una palanca y provocando un movimiento o fractura en rotación (momento). El fulcro o punto de apoyo sobre el cual rota el cuerpo vertebral, cuando es sometido a un momento, se llama eje instantáneo de rotación. En el espacio, el marco de referencia donde se representan las fuerzas y los momentos son las coordenadas cartesianas (x, y, z).

El tipo de fractura es función de: la velocidad, la magnitud, la dirección y el punto de aplicación de una fuerza, la resistencia intrínseca de cada vértebra, la posición del cuerpo durante su aplicación y las variaciones anatómicas preexistentes.

En la mayoría de las fracturas interviene más de un vector de fuerza, aunque siempre existe alguno que predomina: compresión axial, distracción, flexión, extensión, rotación axial y/o cizallamiento.

En un análisis biomecánico de las diversas fracturas, la columna se divide en dos regiones: atlas-axis (C1 a C2) y subaxial (C3 a L5). La anatomía de las primeras dos vértebras cervicales es muy diferente de la del resto de la columna, que tiene una anatomía mucho más homogénea, con tipos de fracturas menos variados.

Las fracturas del atlas y el axis se producen por un golpe en el cráneo o por una desaceleración del torso. Salvo que el vector sea puramente axial o perpendicular, la energía cinética impartida utiliza como fulcro al conjunto de odontoides, arco anterior del atlas y ligamento transverso (cuadro 19-2).

Las fracturas de la columna subaxial (C3 a L5) están influenciadas por la posición del punto de aplicación de la fuerza en relación con el eje

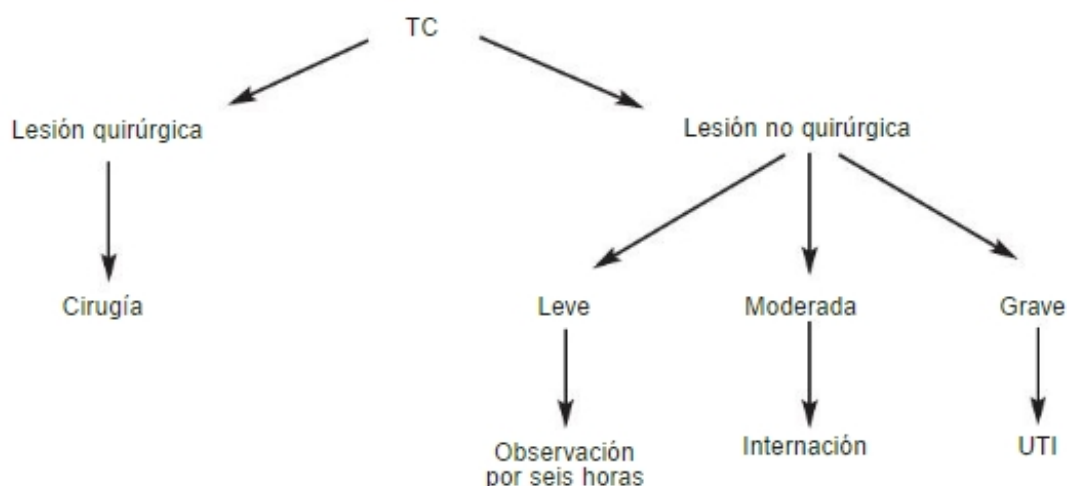


Fig. 19-10. TC de urgencia y manejo del paciente con TEC.

Cuadro 19-2. Tipos más frecuentes de fracturas y luxaciones de atlas y axis

1) Atlas

Estallido (Jefferson) por compresión axial (estable cuando no se rompe el ligamento transversal)

2) Axis

- Cuerpo: horizontal (ex tipo 3 de odontoides) por flexión (estable)
- Pars interarticularis: del "ahorcado" por extensión o extensión-distracción (estable si no hay luxación con C3)
- Odontoides:
 - del extremo o tipo 1, por flexión lateral-distracción (estable)
 - del cuello o tipo 2, por flexión lateral-compresión (inestable)

3) Luxación occipito-atloidea

Por flexión lateral-extensión o distracción-extensión (inestable)

4) Luxación atlanto-axoidea

Por flexión (inestable)

instantáneo de rotación o fulcro (fig. 19-11):

- Por delante: se genera un momento flexor que produce un acúñamiento. Es más frecuente cuando la postura es cifótica, porque favorece los momentos flexores. Es estable.
- Cercano: la vértebra se aplasta y produce un estallido. Es más habitual cuando la postura es lordótica, porque no favorece los momentos flexores. Es inestable (fig. 19-12).
- Muy por delante: se genera un momento flexor asociado a una distracción, lo que produce la fractura por flexo-distracción. Es inestable.
- Por detrás: se produce una fractura por extensión y/o compresión axial del arco posterior. Son más frecuentes en las columnas lordóticas. Es inestable.
- Cuando las fuerzas de compresión-distracción y flexión-extensión se asocian a fuerzas de rotación axial y cizallamiento, se produce la fractura-luxación, con daño grave de toda la vértebra y sus ligamentos. Es inestable (fig. 19-13A y B).

Estabilidad espinal

La estabilidad es la capacidad que posee la columna vertebral para mantener relaciones anatómicas normales entre sus componentes ante la aplicación de una fuerza. Cuando la estabilidad se pierde porque los ligamentos se rompen y las fracturas no consolidan (pseudo-artrosis), la columna se vuelve inestable y aparecen zonas de hiper movilidad y/o deformación, que producen dolor y comprimen la médula y/o las raíces.

Determinar la estabilidad o la inestabilidad de una fractura importa para saber si sólo con reposo o una ortesis externa la fractura consolida o si es necesario realizar la estabilización quirúrgica (reducción + osteosíntesis + artrodesis). La fractura más inestable es la fractura-luxación (fig. 19-13).

Examen neurológico

En el examen neurológico es importante determinar:

- El nivel de compromiso motor: a través de la exploración de determinados músculos o grupos musculares, graduando la fuerza en una escala de 0 (sin función) a 5 (función normal). El nivel neurológico corresponde al segmento más caudal con función normal (fig. 19-14).
- El nivel de compromiso sensitivo: a través de la exploración en cada dermatoma de la presencia, la disminución o ausencia de sensibilidad al dolor y el tacto. El nivel neurológico corresponde al segmento más caudal con función normal (fig. 19-14).
- El grado de deterioro neurológico (completo o incompleto): a través de la escala de Frankel modificada. La presencia de sensibilidad en los dermatomas sacros indica que la lesión es incompleta. Si el deterioro parece completo hay que verificar si existe un shock medular tomando el reflejo bulbocavernoso: su aparición indica la finalización de éste. Sólo cuando el shock medular se ha superado es posible evaluar el grado de deterioro y si éste es completo, el pronóstico es malo.

- El tipo de síndrome compresivo: central, lateral, anterior, posterior, cono o cola de caballo. Los de peor pronóstico son el anterior y el de cono medular.

Diagnóstico

El diagnóstico se efectúa con el examen clínico-neurológico, la radiología simple y las neuroimágenes: tomografía computarizada (TC) e imágenes por resonancia magnética (RM).

En todo paciente politraumatizado es importante considerar la posibilidad de una fractura vertebral, sobre todo si el paciente no está alerta porque sufrió un traumatismo de cráneo o porque está alcoholizado o drogado.

Los hallazgos del examen clínico-neurológico que indicarían la presencia de un traumatismo vertebromedular son: dolor espontáneo en el cuello o la espalda con irradiación a los miembros, hematomas craneofaciales, cervicales o lumbares de partes blandas, pérdida del patrón respiratorio normal (abdominal en el hombre, torácico en la mujer), hipotensión con bradicardia, globo vesical, hipotonía del esfínter anal, priapismo, debilidad o parálisis de los movimientos en algún miembro, disminución de la sensibilidad a la estimulación y/o el signo de Beever (ascenso del ombligo al contraer el abdomen).

La radiología simple debe evaluar toda la columna vertebral por la probable existencia de fracturas en diferentes niveles. La causa más frecuente de error diagnóstico es el estudio radiológico incompleto. La radiología simple es poco costosa, accesible y en poco tiempo nos da una imagen global de la columna. Las incidencias o proyecciones más útiles son: cervical transoral, cervical perfil, torácica frente y perfil, y lumbar frente y perfil.

No sólo se ven directamente las fracturas sino que, a nivel cervical, indirectamente es posible sospecharlas por el engrosamiento (por edema o hematoma) de los tejidos blandos prevertebrales. La región más difícil de observar es la unión cervico-dorsal (C7 a T2), porque generalmente está cubierta por los hombros. La radiografía en posición de "nadador" ayuda a verla o, si no, se puede recurrir a la TC.

Después de un traumatismo de columna es posible tener déficit neurológico sin fractura visible en la radiología simple. Esto ocurre en la infancia o en los adultos con canal estrecho cervical.

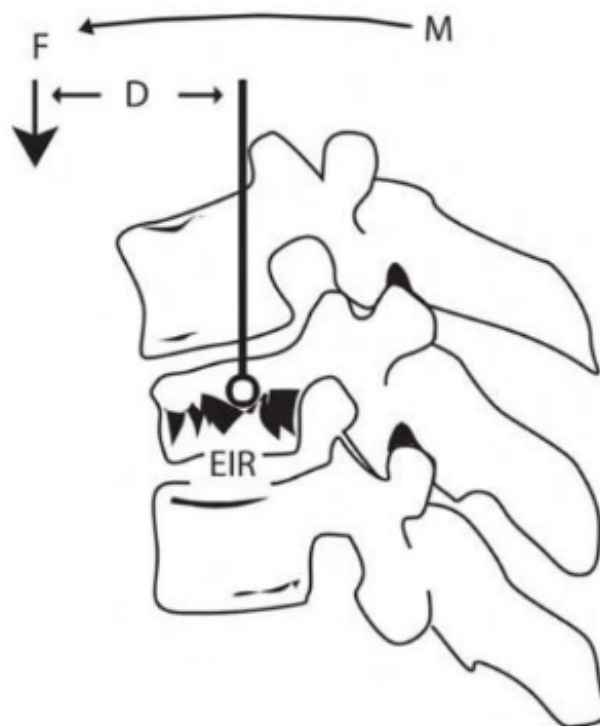


Fig. 19-11. Dibujo que muestra el punto de aplicación de una fuerza (F), su distancia (D) con el eje instantáneo de rotación (EIR), que genera un momento flexor (M) (modificado de Benzel, 2002).

En la infancia, la columna vertebral es cartilaginosa, por eso es mucho más elástica que la médula espinal. Por lo tanto, en el momento del trauma, la columna resiste mucho más la deformación sin fracturarse. En los adultos con canal estrecho, las variaciones relativas entre el diáme-



Fig. 19-12. Radiografía simple lumbar que muestra un aplastamiento de L1 con la ocupación del canal por fragmentos óseos.

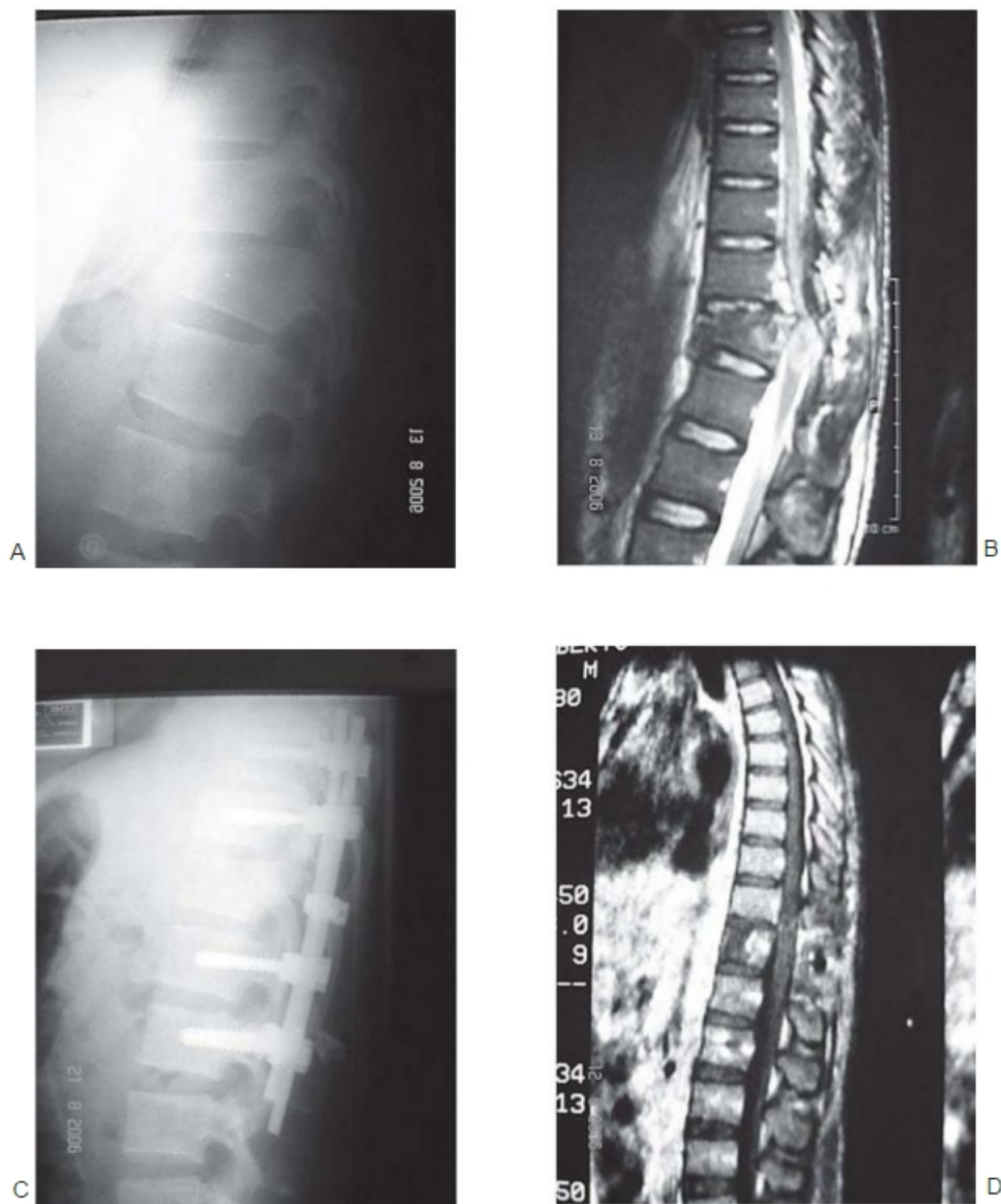


Fig. 19-13. Fractura-luxación. A. Radiografía simple que muestra la falta de alineación. B. RM ponderada en T2 que muestra la fractura con compresión medular y la médula hiperintensa por edema-isquemia. C. Radiografía simple que muestra la alineación posoperatoria lograda con la reducción-osteosíntesis transpedicular. D. RM ponderada en T1 que muestra la alineación posoperatoria.

Bibliografía

- Benzel EC. The essentials of spine biomechanics for the general neurosurgeon. *Clin Neurosurg* 2002; 50:86-177.
- Castillo M. Traumatismos craneoencefálicos. En: *Neurorradiología*. Buenos Aires: Editorial Journal; 2004. p. 257-71.
- Estadísticas sobre accidentes de tránsito. www.luchemos.org.ar/espa/estadis, enero 2007.
- Izquierdo Rojo JM. Traumatismos craneoencefálicos. En: *Fundamentos de Neurocirugía*. Oviedo: Ediciones Summa; 1980. p. 685-724.
- Mezzadri JJ. Traumatismos vertebromedulares. En: Mezzadri JJ, Goland J, Socolovsky M. *Introducción a la Neurocirugía*. Buenos Aires: Editorial Journal; 2006. p. 205-21.
- Palmer J. Head trauma. In: *Manual of Neurosurgery*. New York: Churchill Livingstone; 1996. p. 501-86.
- Pardal E. Traumatismos encefalocraneanos. En: Pardal E (ed.). *Neurocirugía*. Buenos Aires: López Libreros Editores SRL; 1990. p. 111-41.
- Tay BK-B, Eismont F. Cervical spine fractures and dislocations. In: Fardon DF, Garfin SR, Abitbol J-J, Boden SD, Herkowitz HN, Mayer TG (eds). *Orthopaedic Knowledge Update: Spine 2*. Illinois: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2002. p. 247-62.
- Vaccaro AR, Jacoby SM. Thoracolumbar fractures and dislocations. In: Fardon DF, Garfin SR, Abitbol J-J, Boden SD, Herkowitz HN, Mayer TG (eds). *Orthopaedic Knowledge Update: Spine 2*. Illinois: American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2002. p. 263-78.

ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO

Hernán Amartino

20

El metabolismo es el conjunto de reacciones y procesos químicos que ocurren a nivel celular. Estos procesos, complejamente interrelacionados, mantienen un equilibrio dinámico denominado homeostasis, que en situaciones normales permite al organismo cumplir sus funciones y así adaptarse a las cambiantes situaciones fisiológicas. Cada reacción química supone la transformación de sustratos en sus respectivos productos por la actividad específica de enzimas, coenzimas, transportadores, etc., a su vez formados y regulados por el sistema génico y sus diferentes mecanismos de control.

En los errores congénitos del metabolismo (ECM), una anomalía a nivel genético (p. ej., una mutación) se traduce en una deficiencia del producto génico específico. De acuerdo con la enzima deficitaria, se genera entonces la insuficiente transformación de un sustrato en su producto catabólico: el primero se acumulará originando, de acuerdo con su naturaleza, signos tóxicos agudos o crónicos, o el anormal acúmulo intracelular que afecta la función tisular. La falta del producto será responsable de la aparición de síntomas deficitarios. Si la reacción comprometida sintetiza ATP aparecerán, además, síntomas de déficit energético. Se crea así una situación de desequilibrio bioquímico, de dishomeostasis, que se traduce por un fenotipo anormal: la enfermedad (figs. 20-1 y 20-2).

Los ECM suelen afectar a varios órganos de acuerdo con el nivel de expresión del gen mutado y del grado de actividad metabólica de cada tejido. El sistema nervioso posee una de las más altas tasas de actividad metabólica en el organismo, por lo tanto, muchos de estos desequilibrios bioquímicos congénitos repercuten a nivel neurológico de una manera severa y generalmente precoz, por lo que se los denomina "enfermedades neurometabólicas".

La exploración de estas patologías se puede realizar en cuatro niveles diferentes. El primer nivel es el clínico, orientador del diagnóstico. Ante algún signo específico o una combinación de síntomas sugestivos de ECM, se buscarán las posibles anomalías bioquímicas (segundo nivel diagnóstico) analizando muestras de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo (LCR) u otros líquidos corporales. El tercer nivel es el de la confirmación diagnóstica, basado en demostrar la deficiencia enzimática. Para esto suele ser necesario obtener células (sangre, fibroblastos de la piel o biopsias de órganos). El último nivel es el molecular, orientado en la búsqueda de la anomalía genética que posibilite el asesoramiento familiar, el diagnóstico prenatal y la búsqueda de portadores en la familia.

Si bien ya se conocen casi 400 diferentes ECM, su incidencia como causa de enfermedad es todavía subvalorada. Aunque son numerosas en su conjunto, son individualmente poco frecuentes. La variable actividad enzimática residual entre los afectados se expresa por formas clínicas muy heterogéneas, que entorpecen la orientación clínica. La deficiente información sobre ellas condiciona un bajo nivel de alerta: sólo se diagnostican aquellas enfermedades que se sospechan y sólo se sospechan las que se conocen. Dificulta su diagnóstico la necesidad de usar métodos sofisticados, no disponibles en la rutina.

Entre los múltiples modos de sistematizar el estudio de un grupo tan amplio y heterogéneo de enfermedades, utilizaremos una clasificación simplificada de los ECM basada en el grupo bioquímico predominantemente afectado (cuadro 20-1).

- Enfermedades de moléculas pequeñas o del metabolismo intermedio
- Enfermedades de moléculas complejas
- Enfermedades de los neurotransmisores y sustancias relacionadas

Por razones de espacio desarrollaremos en el

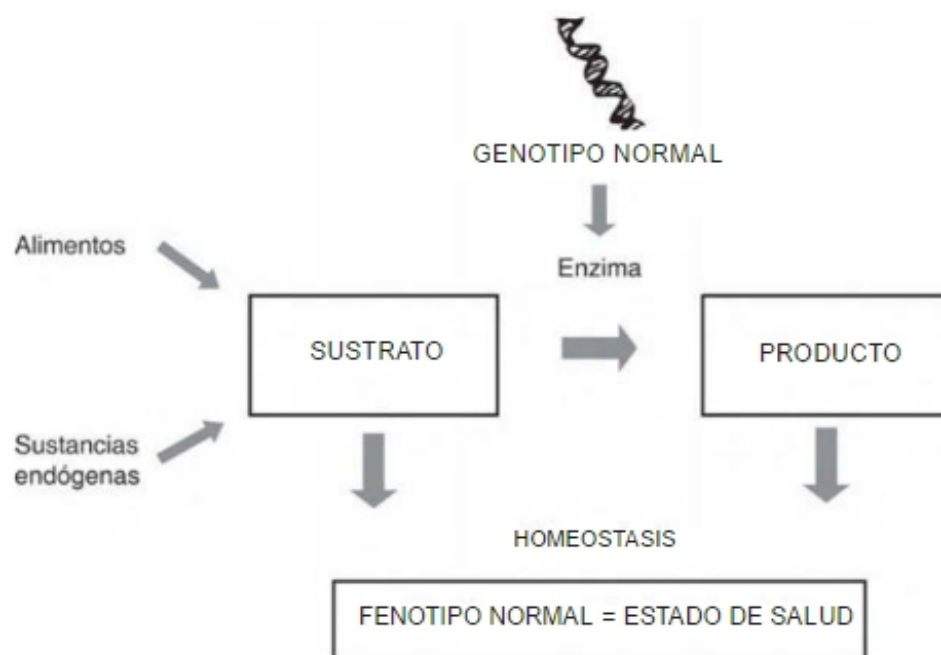


Fig. 20-1. Fenotipo normal.

capítulo solamente algunas patologías de cada uno de estos grupos.

ERRORES DEL METABOLISMO DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS

Los trastornos del metabolismo de las moléculas pequeñas incluyen los trastornos del metabolismo intermedio (fig. 20-3), trastornos con una repercusión metabólica sistémica que puede ser aguda, intermitente o crónica. En muchas ocasiones ésta se relaciona con la ingesta dietaria de diferentes sustancias, lo que posibilita a su vez el tratamiento. Su diagnóstico precoz y su tratamiento oportuno posibilitan la prevención de descompensaciones fatales o de secuelas.

Academia propiónica (AP)

Es el prototipo de las acidemias orgánicas clásicas, en las que el mecanismo fisiopatológico básico es una intoxicación con un ácido endógeno. Se trata de una deficiencia aislada de la propionil CoA carboxilasa, con tres formas clínicas de presentación diferente.

Neonatal: enfermedad aguda y grave con vómitos, deshidratación, letargia, convulsiones,

coma, acidosis metabólica, cetosis severa, hiperglicinemia, hiperamonemia, anemia, leucopenia, plaquetopenia, descenso de la carnitina total y libre, a menudo fatal.

Infantil: son episodios recurrentes desencadenados por situaciones de hipercatabolismo o aumento de proteínas en la dieta con rechazo del alimento, vómitos, hipotonía, letargia, convulsiones, hepatomegalia, retraso del crecimiento pondoestatural, susceptibilidad a las infecciones, moniliasis y osteoporosis. La reiteración de los episodios instala un retardo mental con atrofia cerebral. La cetosis es menos masiva y la anemia es poco habitual.

Tardías y atípicas: se presenta con crisis de acidosis en pacientes normales o con retardo madurativo leve, o movimientos extrapiramidales. Pueden presentar desmielinización.

Diagnóstico: se deben solicitar ácidos orgánicos y acilcarnitinas, se encuentra así la elevación de la propionilcarnitina en el plasma y de los ácidos 3-OH-propiónico y metilcítrico en orina.

Confirmación: se obtiene por el dosaje de la propionil carboxilasa en cultivo de fibroblastos o la búsqueda de la mutación.

Tratamiento de las descompensaciones: aconseja el uso de procedimientos de detoxificación exógena. El paciente debe ser llevado rápidamente a una situación anabólica por la administración de altas dosis de glucosa. En la dieta se

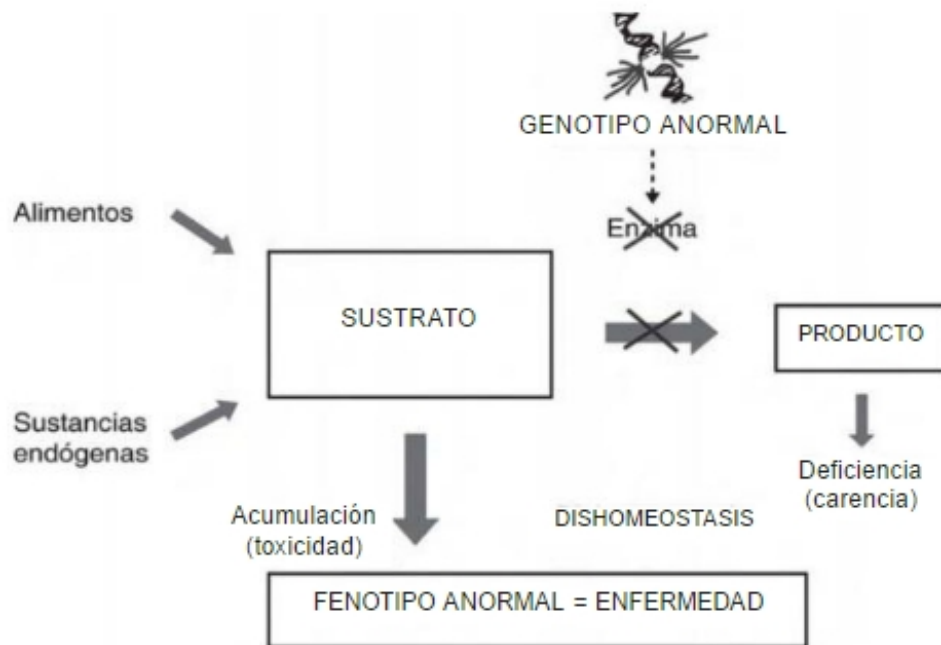


Fig. 20-2. Error congénito del metabolismo.

usan mezclas de aminoácidos libres de isoleucina, valina, metionina y treonina, suplementados con leche natural de acuerdo con la tolerancia del paciente. Las formas tardías aceptan mayor aporte proteico, son de manejo más simple y de mejor pronóstico. Se usa el agregado de carnitina y de metronidazol, que suprime la producción de propionato por las bacterias enterales.

Aciduria glutárica tipo I

Es una aciduria orgánica "cerebral", un grupo de enfermedades diagnosticables mediante los ácidos orgánicos urinarios pero con síntomas predominantemente neurológicos y menor compromiso sistémico. En este caso, la enzima deficiente es la glutaril CoA deshidrogenasa, involucrada en el metabolismo de la lisina y del triptofano.

Se trata de niños con macrocefalia que pueden tener un desarrollo normal o levemente retrasado hasta la aparición de una crisis encefalopática aguda (por lo general entre los 6 y los 18 meses) con el subsiguiente cuadro de movimientos distónicos-discinéticos permanentes como consecuencia de la destrucción del núcleo estriado.

Las neuroimágenes, aun previamente a la crisis, muestran una característica atrofia frontotemporal, con ensanchamiento de los opérculos (fig. 20-4). En los casos que llegan hasta la adultez se puede observar una leucoencefalopatía.

Diagnóstico: presencia de ácido glutárico y 3 hidroxiglutarico en orina.

Tratamiento: carnitina 100 mg/ kg /día y dieta restringida en lisina y triptofano.

Fenilcetonuria

Es una enfermedad autosómico-recesiva producida por la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa hepática. El mecanismo es el de una intoxicación endógena crónica. Los pacientes permanecen normales durante los primeros meses (pueden existir vómitos, erupción eczematoide y un olor peculiar a "moho" en la orina). Entre los 4 y 6 meses se detiene la maduración, el lactante se vuelve apático, indiferente e irritable. Junto con el retardo mental se presentan hiperactividad, estereotipias, conductas autistas, episodios de agresividad y agitación psicomotora. El 90% de los casos no tratados no supera un coeficiente intelectual (CI) de 50. En el 20% de estos enfermos aparecen convulsiones durante el primer año de vida. En un grupo de casos hay hipotonía o espasticidad y microcefalia. Poseen escasa pigmentación de la piel y faneras (falta de tirosina, precursor de la melanina).

Diagnóstico: hay una elevación de la fenilalanina (FA) (> 6 mg/dL) y una disminución de la tirosina sanguínea (< 5 mg/dL). En orina hay elevación de ácidos fenilpirúvico, feniláctico y fenilacético. Es uno de los ECM que se buscan

Cuadro 20-1. Errores congénitos del metabolismo

Clasificación por grupos bioquímicos

1) ERRORES DEL METABOLISMO DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS

• ACIDOSIS ORGÁNICAS

- Acidosis orgánicas clásicas. Ej.: acidemia propiónica
- Acidosis orgánicas cerebrales. Ej.: aciduria glutárica tipo I

• ANOMALÍAS DEL METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS

- Fenilcetonuria. Tirosinemia. Homocistinurias. Hiperglicinemia no cetótica
- Trastornos del ciclo de la urea. Ej.: ornitina transcarbamilasa

• TRASTORNOS DE LA BETA OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS

- Trastornos del ciclo de la carnitina, deficiencias de acil-CoA dehidrogenasas

• ACIDOSIS LÁCTICAS y CITOPATÍAS MITOCONDRIALES

- Defectos del metabolismo del piruvato y del ciclo de Krebs
- Trastornos de la cadena respiratoria (defectos del DNA mitocondrial y nuclear)

• TRASTORNOS DEL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO

- Galactosemias
- Fructosemias
- Glucogenosis

• ANOMALÍAS EN EL METABOLISMO DE LAS PURINAS Y LAS PIRIMIDINAS

- Enfermedad de Lesh-Nyham y variantes

• PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON VITAMINAS

- Deficiencia de biotinidasa
- Anomalías en el metabolismo de la vitamina B12 y ácido fólico

• PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON MINERALES Y OLIGOELEMENTOS

- Anomalías en el metabolismo del cobre. Ej.: enfermedades de Wilson y de Menkes

2) ERRORES DEL METABOLISMO DE LAS MOLÉCULAS COMPLEJAS

• ENFERMEDADES PEROXISOMALES

- Trastornos de la biogénesis peroxisomal. Ej.: enfermedad de Zellweger
- Trastornos por enzima única. Ej.: adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X

• ENFERMEDADES LISOSOMALES

- Mucopolisacaridosis. Ej.: MPS I
- Oligosacaridosis
- Mucopolipidosis
- Esfingolipidosis. Ej.: enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann Pick, gangliosidosis GM2, leucodistrofia metacromática, enfermedad de Fabry
- Glucogenosis II: enfermedad de Pompe

• TRASTORNOS CONGÉNITOS DE LAS GLUCOPROTEÍNAS

- Trastornos congénitos de la glucosilación

• TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL COLESTEROL Y LOS ÁCIDOS BILIARES

- Síndrome de Smith Lemli Opitz
- Xantomatosis cerebrotendinosas

3) ERRORES DEL METABOLISMO DE LOS NEUROTRANSMISORES Y SUSTANCIAS RELACIONADAS

- TRASTORNOS EN LA SÍNTESIS DE AMINAS BIÓGENAS. Ej.: enfermedad de Segawa. Deficiencias de tirosina hidroxilasa, descarboxilasa de aminoácidos aromáticos

• TRASTORNOS EN EL METABOLISMO DEL GABA

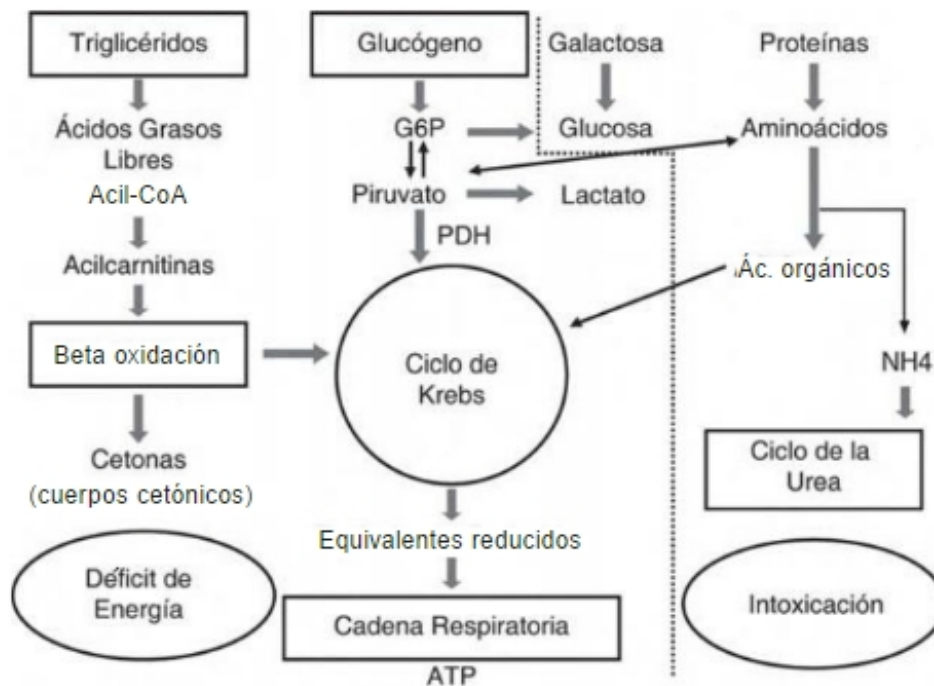


Fig. 20-3. Metabolismo intermedio: mecanismos fisiopatológicos del déficit energético (a la izquierda) y de la intoxicación endógena (a la derecha).

en los exámenes sistemáticos de detección (screening) examen neonatal.

Tratamiento dietético: mantiene los niveles de FA sanguínea < 6 mg/dL, con un régimen pobre en FA, con un adecuado aporte de proteínas, calorías y nutrientes para asegurar un crecimiento normal. Si se realiza de manera temprana, se asegura un desarrollo intelectual normal; este tratamiento debe continuar toda la vida. Debido a que la FA es un aminoácido esencial, un aporte bajo se traducirá en trastornos del carácter, agresividad, somnolencia, anorexia y a veces fiebre de causa inexplicada. Existen formas que responden al aporte de tetrahydrobiopterinas.

Trastornos de la oxidación de los ácidos grasos (AG) (cuadro 20-2)

Los AG del tejido adiposo pasan a la circulación y son transportados al hígado donde forman compuestos acil CoA, que para entrar en la mitocondria requieren carnitina, y enzimas (carnitina palmitoil-transferasa I, carnitina acil transferasa y carnitina palmitoiltransferasa II). En la mitocondria sufren un proceso de beta oxidación y se transforman en acetil CoA, a partir de la cual se sintetizan los cuerpos cetónicos (fig. 20-3). Los síntomas de estos enfermos traducen la deprivación energética sufrida por la deficiente oxidación de los AG (hígado, múscu-

los esquelético y cardíaco) o de los cuerpos cetónicos (cerebro), como "combustibles" alternativos a la glucosa o al glucógeno, cuando éstos se agotan por un ayuno prolongado. Los síntomas pueden ser agudos (< 6 años), subagudos o crónicos (> 6 años). Las rabdomiólisis se ven en la adultez. Los síntomas hepáticos se relacionan con ayunos prolongados, infecciones, vómitos y anorexia. Las crisis musculares se producen por ayuno, exposición al frío, o las dos situaciones por actividad muscular intensa. La encefalopatía

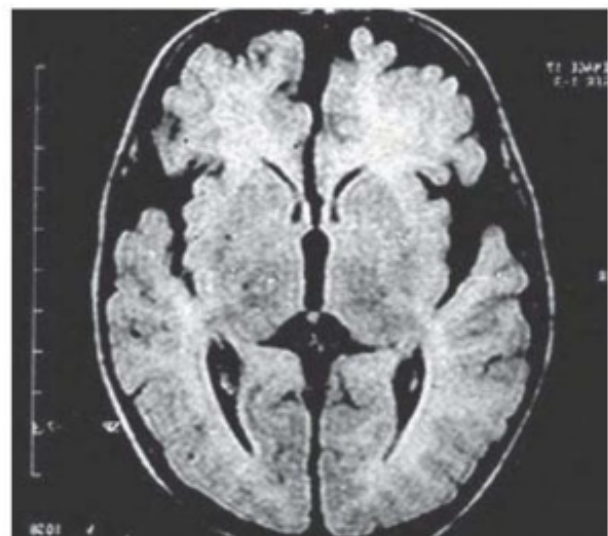


Fig. 20-4. RM de un paciente con aciduria glutárica I que presenta macrocefalia con atrofia bifrontotemporal y opérculos abiertos.

Cuadro 20-2. Trastornos de la beta oxidación de los ácidos grasos

Enfermedad		Edad de comienzo	Intolerancia al ayuno	Hipoglucemia hipocetósica	Enfermedad hepática	Enfermedad cardíaca	Mialgia y/o rabdomiólisis	Miopatía	S. de Reye	Muerte súbita	Carnitina plasmática		
											Total	Libre	
Deficiencia del transportador intracelular de CT	Hepática	3 m-2,5 a	+	+	+	±	NC	±	NC	NC	DD	D	Anemia que no responde al tratamiento
	Muscular	1 m-7 a	NC	NC	+	+	NC	+	NC	NC	DD	D	Ambas formas en una misma familia
Deficiencia de CPT 1		1 m-18 m	+	+	+	NC	NC	NC	NC	NC	N/E	E	Hipertermia maligna
Deficiencia de carnitina acetil transferasa		neonato	+	+	+	+	NC	+	NC	+	D	D	
Deficiencia de CPT II	Severa	neonato-2 a	+	+	+	+	NC	+	NC	NC	D	DD	Disgenesia renal (3c)
	Muscular	15 a 30 a	NC	NC	NC	NC	+	+	NC	NC	N/D	D	25% insuficiencia renal
Defic. de acil CoA DH CL/CML		neonato-8 a	+	+	+	+	±	+	+	+	D	D	
Deficiencia de acil CoA DH CM		neonato-14 a	+	+	+	NC	NC	NC	+	+	D	D	
Deficiencia de acil CoA DH CC		neonato-15 m	NC	NC	±	NC	NC	±	NC	NC	N	D	Hipotonía Hipertonía Convulsiones
Deficiencia de 3-OH-acil CoA DH CL o Def. PTF		neonato-3 a	+	+	+	+	±	+	±	+	D	D	Neuropatía severa Retinitis pigmentaria
Deficiencia de 2-4-dienoil reductasa		neonato	NC	NC	NC	NC	NC	+	NC	NC	D	D	Hiperlisinemia con hiperlisinuria
Deficiencia de múltiples Acil CoA DH	Moderada	neonatal	+	+	+	NC	NC	+	NC	+	D	D	
	Severa	neonatal	+	+	+	+	NC	+	NC	+	D	D	Facies dismórfica Riñones poliquísticos
	Tardía	2 m-14 a	±	±	±	±	±	+	±	NC	D	D	Predominan las formas miopáticas
Deficiencia de 3-OH-3-metil-glutaril CoA liasa		6-24 m	+	+	+	NC	NC	+	+	NC	D	D	Marcada acidosis metabólica

+: presente.
 ±: presente esporádicamente.
 E: elevado.

D: descendido.
 DD: muy descendido.
 N: normal.

NC: no comunicado.
 Otras abreviaturas: véase texto.

depende de la hipoglucemia y del cúmulo de metabolitos tóxicos. La conjugación de derivados acil CoA acumulados en la mitocondria con carnitina produce compuestos acilcarnitina, que se destoxican rápidamente. En el período neonatal se pueden observar malformaciones.

Presentación aguda: existe hipoglucemia con hipotermia inexplicable en las primeras 48

horas. Los cuadros que se presentan incluyen: hipoglucemia hipocetósica, coma por ayuno, sin hipoglucemia, arritmias y/o paro cardíaco, síndrome de muerte súbita y encefalopatía hepática de tipo Reye.

Presentación subaguda o crónica: caracterizan a esta forma: hipotonía progresiva inexplicable, letargia progresiva al coma, cardiomiopatía

hipertrófica dilatada, miopatía lipídica, esteatosis hepática progresiva, discinesia y distonía progresivas, macrocefalia progresiva, tubulopatía, retinitis pigmentaria, neuropatía periférica y nefromegalia.

Diagnóstico: estas enfermedades cursan con hipocetosis por la movilización de los AG sin su adecuada transformación en cuerpos cetónicos. La deficiencia severa de carnitina plasmática (< 10% del normal) sin una deficiencia secundaria de ésta es diagnóstico de la deficiencia del transportador de carnitina (DTCT). En el resto de estas patologías hay una carnitina total del 25% al 50% de los controles por descenso de la carnitina libre. Los ácidos orgánicos urinarios son útiles durante la descompensación del paciente. Las acilcarnitinas sanguíneas y urinarias brindan información específica, y están presentes aun en el período presintomático de la enfermedad, lo que permitió incluir estas patologías en los programas de pesquisa neonatal. El cultivo de fibroblastos permite dosar las enzimas responsables de estas patologías.

Tratamiento: si existe encefalopatía (coma profundo, marcado compromiso respiratorio) o signos de intensa disfunción hepática (trastornos de la coagulación, hiperamonemia), se recurre a la hemofiltración venosa continua o a la exanguinotransfusión. Si es un coma agudo, una hipoglucemia hipocetósica o ambas condiciones, se indica glucosa en altas dosis hasta que el paciente retoma la alimentación (bloquea la oxidación de los AG e inhibe la lipólisis), carnitina y tratamiento sintomático (sales, etc.). Es crítico reducir la duración de los ayunos. Si se trata de casos con trastornos en la metabolización de los AG y en especial si muestran debilidad, hipotonía, cardiomiopatía o estas dos últimas, se agregará a la dieta diurna fraccionada (hiperhidrocarbonada con reducción del aporte de grasas, sobre todo los de cadena larga) una infusión nocturna continua. Ante un proceso febril, o vómitos y diarrea, conviene perfundir una solución de dextrosa por vía intravenosa. En la DTCT, el aporte exógeno de carnitina en altas cantidades es lo único que permite controlar la enfermedad. La administración de carnitina corresponde en las descompensaciones en que hay una marcada disminución de la carnitina total y, en especial, de la libre. Su acción favorece la neutralización y excreción urinaria de derivados tóxicos. La riboflavina (estimulante de la actividad de las acil CoA deshidrogenasas mitocondriales) se prescribe en dosis de 200 mg/día. Describiremos un ejemplo de este grupo de patologías.

Deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa II (CPTII)

Es una de las formas más frecuentes y más benignas. Es más común en los varones; se presenta entre los 15 y los 30 años con un cuadro agudo de dolor y debilidad muscular con mioglobinuria, por ejercicio prolongado, exposición al frío y/o ayuno ([cuadro 20-2](#)). El 25% de los casos se complica con insuficiencia renal y hay un aumento de creatinina (CK) con carnitina normal. Se verifica una miopatía lipídica en el 20% de estos enfermos; la cardiopatía es rara. Entre las crisis, los niveles de CK son normales y existen casos con presentaciones neonatales severa y fatal (coma, convulsiones, cardiomegalia y hepatomegalia, y debilidad muscular). Existe una deficiencia de alrededor del 25% de la CPTII en LCR en los enfermos con síntomas musculares, y menos del 10% de actividad residual en las formas neonatales ([cuadro 20-2](#)).

Trastornos del transporte del cobre

La homeostasis del cobre (Cu) depende del equilibrio entre su absorción intestinal y su excreción biliar en forma no absorbible. Describiremos la enfermedad de Wilson como ejemplo de un ECM que altera esta homeostasis.

Enfermedad de Wilson (EW)

Es una intoxicación crónica por Cu con síntomas neurológicos, hepáticos o ambos, por la deficiente excreción biliar del Cu y su defectuosa incorporación a la ceruloplasmina, principal transportador de este metal. Se produce debido a la falla en la proteína ATP7B, una ATPasa con acción a nivel del aparato de Golgi, responsable de la excreción del Cu. En un primer momento se produce el depósito de Cu en el hígado; en el segundo período, el Cu va a otros tejidos por los cuales tiene afinidad: córnea, tejido nervioso y riñón. Desde el punto de vista clínico podemos diferenciar distintos estadios.

Período asintomático: el Cu se deposita en el hígado, existe una discreta hepatomegalia, esplenomegalia o ambas condiciones, y aumento de la transaminasa glutámico-oxalacética (TGO). La enfermedad podrá iniciarse con síntomas hepáticos o neurológicos/psiquiátricos.

Comienzo hepático (< 14 años): puede presentarse como: a) hepatitis aguda autolimitada;

b) hepatitis fulminante; c) hepatopatía crónica; d) cirrosis bien tolerada y e) crisis de anemia hemolítica aguda con reacción de Coombs negativa (liberación de Cu en sangre por infartos de nódulos cirróticos o infecciones virales).

Comienzo neurológico (> 14 años): al inicio, el temblor de reposo, intencional y postural en la cabeza, los miembros y el tronco, es uno de los síntomas principales. También se observan palabra disártica, escandida o ambas, marcha inestable, rigidez muscular, movimientos coreiformes de dedos y distonía insidiosa y progresiva, a veces con exacerbaciones abruptas. Son característicos los dientes protruidos por retracción de los labios, que recuerda una mueca de risa sardónica. Hay trastornos de la deglución con babeo permanente y dificultades en la alimentación. Los síntomas psiquiátricos (iniciales en el 17% de casos) son: elementos de demencia orgánica, ideas paranoides, cuadros ciclotímicos, esquizofrénicos o síndromes maniaco-depresivos. A nivel oftálmico, el anillo de Kaiser-Fleischer (fig. 20-5), halo opaco verdoso-dorado en la periferia de la córnea por depósito de Cu, está presente en los casos con sintomatología neurológica. La tubulopatía produce aminoaciduria, glucosuria, hiperuricosuria y formación de cálculos renales.

Diagnóstico: se basa en los siguientes ítems: a) ceruloplasmina sérica baja. El 5% de los enfermos con EW tiene ceruloplasmina normal; 2) deficiente incorporación de Cu radiactivo en la ceruloplasmina, aun en casos con ceruloplasmina normal; 3) Cu en el tejido hepático. Elevaciones en EW, hepatitis crónica activa, cirrosis biliar primaria y síndromes colestáticos prolongados, y 4) cupruria aumentada. Más de 100 µg se ven en EW, situaciones mencionadas que elevan el Cu hepático y el síndrome nefrótico.

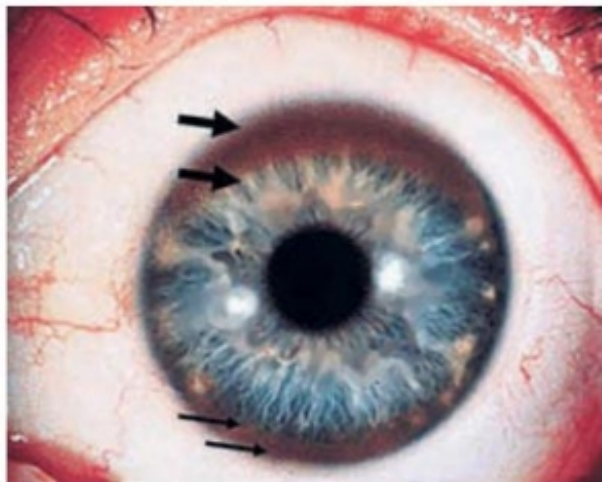


Fig. 20-5. Anillo de Kaiser-Fleischer (flechas) en la enfermedad de Wilson.

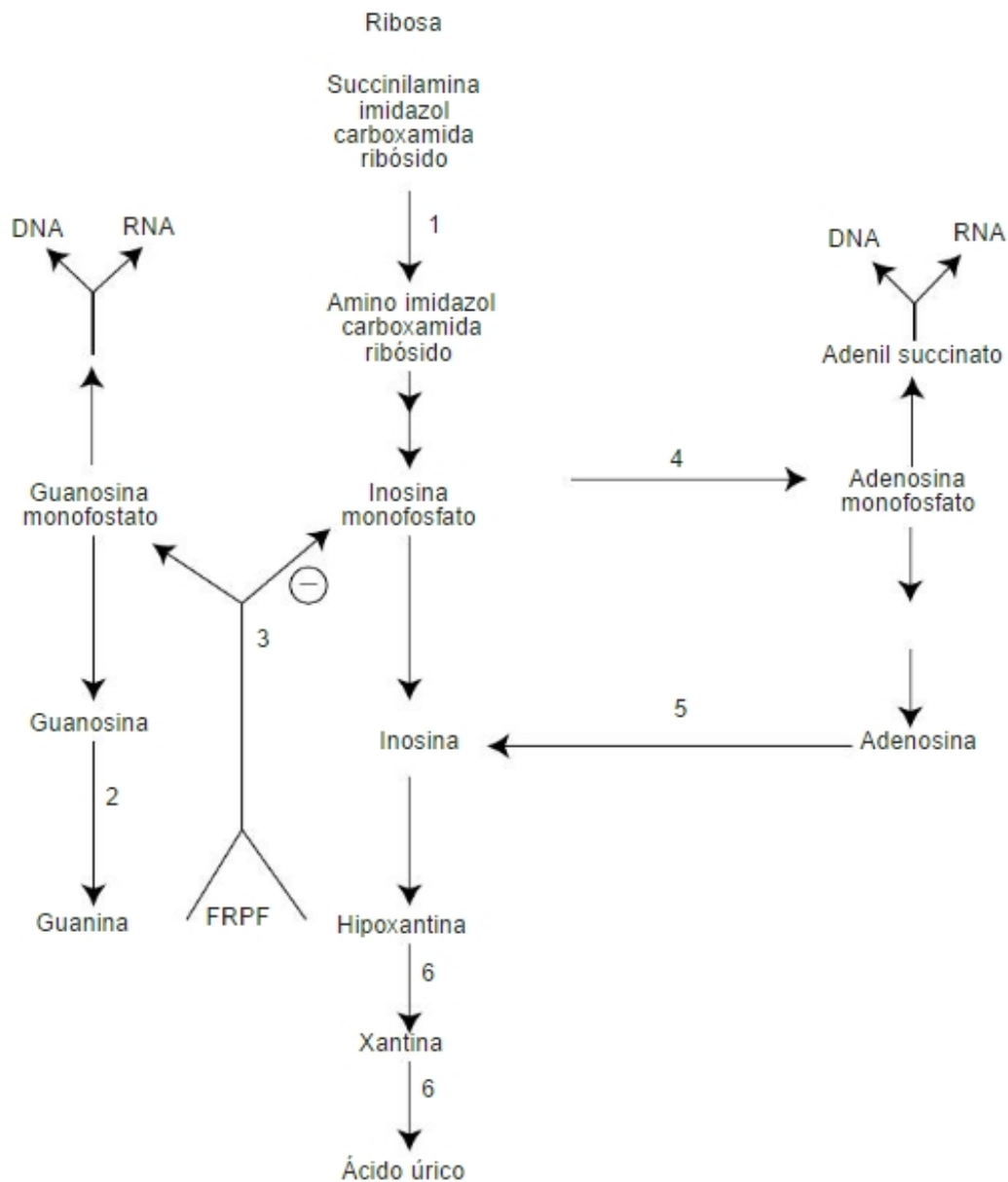
Tratamiento clásico: se realiza con D-penicilamina oral, un quelante del cobre. La mejoría neurológica tarda algunas semanas y el alivio de la hepatopatía demora varios meses. La D-penicilamina puede producir efectos colaterales: erupciones, trombocitopenia, anemia aplásica o ambas, síndrome nefrótico y artritis aguda. Otros tratamientos se basan en el uso de sulfato de zinc (reduce la absorción del Cu) con resultados alentadores. El tetratiomolibdato es otro agente quelante que muestra buenos resultados.

Para las descompensaciones hepáticas agudas por salida masiva de Cu se recurre a plasmaféresis y hemodiálisis. En el 50-60% de las presentaciones neurológicas el tratamiento temprano hace desaparecer los síntomas. Los cuadros hepatocerebrales son los de respuesta terapéutica más complicada. Se debe considerar el trasplante hepático.

Enfermedad de Lesch-Nyhan (ELN)

Es el trastorno de las purinas de herencia ligada al cromosoma X, causado por la deficiencia de la enzima hipoxantina-guanina fosforribosil transferasa (HGPRT), que imposibilita la reutilización de la hipoxantina, la que se excreta o se metaboliza a xantina y ácido úrico. La deficiencia de hipoxantina, que regula la síntesis de ácido úrico, ocasiona una sobreproducción de éste, que eleva sus niveles en sangre y orina (fig. 20-6). La relación entre esta deficiencia enzimática y la de la hiperuricemia y el desarrollo de la sintomatología neurológica no se han aclarado.

Forma clásica: los pacientes muestran irritabilidad, vómitos repetidos y disfagia durante el primer trimestre, los cuales condicionan una mala alimentación y el consecuente hipocrecimiento. En el segundo trimestre, sobre una hipotonía se instala el retardo del desarrollo motor y se va observando una hipertonía constante al final del primer año, a la que se agregan los signos extrapiramidales: coreoatetosis, distonía y movimientos involuntarios finos de manos y pies. La tendencia a la automutilación aparece a los seis meses o es más tardía; la acción más frecuente consiste en la destrucción del labio inferior, la amputación parcial de la lengua o la mutilación de los dedos (fig. 20-7), aunque se puede observar también otro tipo de lesiones. El paciente llora mientras comete su autoagresión y pide que se lo ate para impedir que la lleve a cabo, lo que resalta su carácter compulsivo. Puede manifestar agresividad hacia las personas



FRPF: Fosforribosil pirofosfato

⊖ Acción inhibitoria

- 1: Adenil succinasa
- 2: Purina nucleósido fosforilasa
- 3: Hipoxantina guanina fosforribosil transferasa
- 4: Adenil succinato sintetasa
- 5: Adenosina desaminasa
- 6: Xantina deshidrogenasa

Fig. 20-6. Vía metabólica del ácido úrico.

que lo rodean. En la mayoría de los casos el retardo mental es de moderado a severo y la sensibilidad es normal. El piramidalismo que se suma a los síntomas extrapiramidales impide la deambulación. El 50% desarrolla convulsiones. Las situaciones de estrés desencadenan crisis de agitación, exacerbación de los movimientos involuntarios y de los intentos de automutilación.

Laboratorio: la hiperuricosuria ocasiona la aparición de cristales de color anaranjado en los pañales; más tardíamente aparece una nefrolitiasis úrica y, por último, complicaciones renales, que son causa de muerte en los pacientes no tratados, entre los 20 y 30 años. No es habitual la artritis gotosa. La hiperuricosuria se hace más evidente cuando se relaciona con el peso corpo-



Fig. 20-7. Enfermedad de Lesch-Nyhan. Automutilación de labios (A) y dedos (B).

ral del paciente o con la creatinina urinaria. Por lo general, los uratos en sangre, elevados en ausencia de insuficiencia renal, pueden entrar en el rango normal. La patología no muestra anomalías específicas y se encuentran signos del aumento del ácido úrico y de sus complicaciones. La actividad de la hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT) puede dosarse en el lisado de eritrocitos, el cultivo de fibroblastos o en el bulbo piloso de los cabellos. En esta forma clásica de ELN, el dosaje de la HGPRT muestra niveles menores del 1% de los controles. Se han descrito casos sin retardo mental con actividades de la HGPRT de 1,4-1,6% de los normales; pacientes sin retardo ni automutilación con valores de la enzima entre 1,6% y 8% de los normales y enfermos sólo hiperuricémicos y gotosos con HGPRT de 8% a 62% de los casos controles. Los pocos casos de ELN en mujeres se explicarían por la desigual expresión celular de la enzima inactivada (hipótesis de Lyon).

Tratamiento: el control de la automutilación con tratamientos farmacológicos ha fracasado. Se usan medidas mecánicas que la imposibilitan físicamente. La estimulación crónica de los globos pálidos ha mostrado resultados alentadores. El diazepam, el fenobarbital, el halopidol y la L-dopa pueden ayudar en el manejo de los trastornos pirámido-extrapiramidales. El alopurinol, un inhibidor de la xantina-oxidasa, se usa para tratar la hiperuricemia y prevenir los trastornos renales.

ERRORES DEL METABOLISMO DE MOLÉCULAS COMPLEJAS

Enfermedades peroxisomales (EPO)

Los peroxisomas son orgánulos que intervienen en: a) la oxidación de los ácidos grasos de

12 a 26 carbonos; b) la síntesis de plasmalógenos, lípidos abundantes en el SNC; c) la síntesis del colesterol y d) la síntesis de los ácidos biliares. Una clasificación simplificada de las EPO se indica en el [cuadro 20-3](#). Las manifestaciones clínicas de las EPO son heterogéneas y variables. En las formas precoces la presentación es de una enfermedad de comienzo intrauterino con severas malformaciones y disgenesias, la cual produce encefalopatía crónica con cambios regresivos que continúan en la vida extrauterina. Los casos más tardíos desarrollan una enfermedad neurológica progresiva. El diagnóstico se basa en el dosaje de los ácidos grasos de cadena muy larga (AGCML), fitánico, pristánico, piceólico, ácidos biliares en plasma y orina, y de los plasmalógenos en los eritrocitos. Consideraremos la enfermedad de Zellweger y la adrenoleucodistrofia, paradigmas de los dos subgrupos de EPO, respectivamente.

Síndrome de Zellweger (SZ)

Enfermedad autosómico-recesiva, poco frecuente; es el ejemplo más severo del grupo de los trastornos de la biogénesis peroxisomal. Se produce debido a un fracaso en la incorporación de las proteínas de síntesis reciente en la matriz peroxisomal, que son degradadas en el citoplasma. Al nacimiento se observan: dismorfias múltiples, craneofaciales (frente prominente, occipital plano, hendiduras palpebrales de oblicuidad mongoloide, epicantos, arcada superciliar poco acentuada, suturas abiertas, fontanela anterior grande, pabellones auriculares anormales, paladar ojival, micrognatia), opacidad corneana, glaucoma, cataratas, hipoplasia del nervio óptico, ceguera, retinitis pigmentaria e ictericia neonatal ([fig. 20-8](#)). Hay calcificaciones en la rótula, el acetábulo o trocánter mayor del fémur;

pliegue simiano, camptodactilia, contracturas, miembros en equinovaro. También se presenta hepatomegalia al nacimiento o en el primer mes; el paciente se halla profundamente hipotónico, con debilidad muscular, reflejos disminuidos, nistagmo y convulsiones, ausencia de reflejos arcaicos, mala succión y deglución.

Las formas clásicas muestran: retardo mental profundo, falta de incorporación de pautas madurativas y acaece la muerte en los primeros seis meses. En casos menos agresivos la muerte ocurre dentro de los dos años.

Patología

SNC: anomalías de la migración neuronal en el cerebro y el cerebelo: polimicrogria, paquigria, heterotopía neuronal, anomalías en los núcleos dentado y olivar, cúmulo de grasa en áreas de hipomielinización, degeneración neuronal (fig. 20-9).

Hígado: fibrosis difusa, cirrosis micronodular, colestasis, hipoplasia biliar intrahepática, degeneración grasa y células gigantes.

Riñones: microquistes corticales, tubulares y glomerulares, ectasia tubular e hidronefrosis (por ecografía). Los peroxisomas, ausentes en las células hepáticas, renales, cerebrales y en el cultivo de fibroblastos, son reemplazados por estructuras membranosas llamadas "fantasmas".

Laboratorio

Se verifican hiperbilirrubinemia, marcadores de disfunción hepática (enzimas aumentadas, tiempo de protrombina prolongado), prueba de ACTH anormal. Alteraciones específicas: a) acumulación de AGCML (de 24 a 26 C) en plasma, líquido cefalorraquídeo (LCR), sistema nervioso central y suprarrenales; b) deficiencia de plasmalógenos en los tejidos cerebral, renal, hepático, cardíaco, muscular, y menos en eritrocitos y LCR; c) aumento plasmático de ácidos fitánico y pristánico; d) elevación en plasma, orina y líquido duodenal de ácidos trihidroxi y dihidroxicoprostanico y varánico y e) aumento sérico y urinario del ácido piceólico.

No existe tratamiento para esta patología.

Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (ADL-X)

Es la más frecuente de las EPO y de las leucodistrofias. Asocian insuficiencia suprarrenal primaria, desmielinización de la sustancia blanca

Cuadro 20-3. Clasificación de las enfermedades peroxisomales

Trastornos de la biogénesis peroxisomal
Síndrome de Zellweger clásico (SZ)
Adrenoleucodistrofia neonatal (ADLN)
Enfermedad de Refsum infantil (ERI)
Condrodistrofia rizomiélica punctata tipo 1 (CDRP1)
Deficiencias de enzimas peroxisomales aisladas
Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (ADLX)
Deficiencia de enzima bifuncional (DEBF)
Condrodistrofia rizomiélica punctata tipo 2 (CDRP 2)
Condrodistrofia rizomiélica punctata tipo 3 (CDRP 3)
Acidemia trihidroxicolestanoica (ATHC)
Seudoadrenoleucodistrofia neonatal (SADLN)
Acidemia piceólica aislada (AP)
Aciduria glutárica tipo III
Enfermedad de Refsum clásica o del adulto (ER)
Aciduria mevalónica (AM)
Hiperoxaluria tipo I
Hiperoxaluria tipo II

del SNC e hipogonadismo. La degradación de los AGCML de más de 22 C, compuestos esenciales de la mielina, se encuentra alterada por un mecanismo complejo secundario al déficit de una proteína de transporte de la membrana peroxisomal. Se expresa por diferentes fenotipos.

ADL-X cerebral infantil y del adolescente: cerca de un 40% del total de las ADL-X comienza entre los 3 y 12 años en chicos previamente sanos con síntomas neurológicos de lenta evolución: trastornos del comportamiento, deterioro intelectual progresivo con evolución hacia la demencia, hemianopsia o ceguera cortical, parálisis hemicorporal, sordera, disfasia, las cuales llevan a la rigidez de descerebración. Más del 90% tiene signos de insuficiencia adrenal como



Fig. 20-8. Enfermedad de Zellweger. Fenotipo.

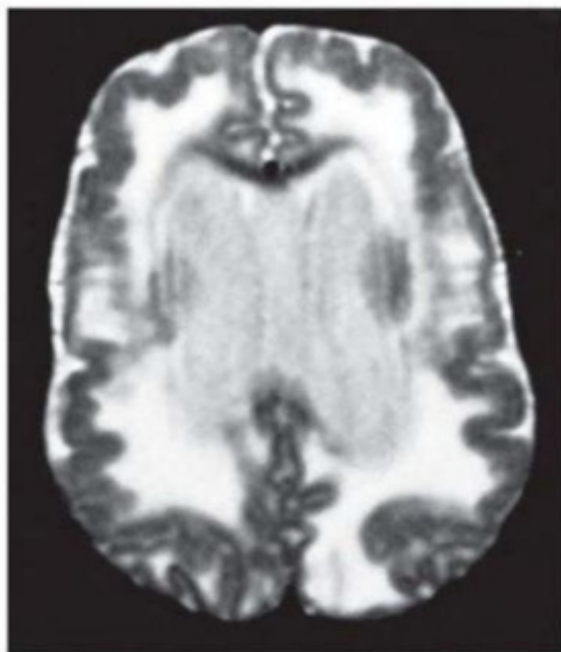


Fig. 20-9. Enfermedad de Zellweger. RM de cerebro. Afectación de sustancias gris y blanca.

hiperpigmentación. Electroencefalograma (EEG) presenta alteraciones en áreas posteriores. En la resonancia magnética (RM) se observa una desmielinización centrífuga con gliosis, desde los ventrículos, en el centro oval, que se reúne por el cuerpo calloso, imagen en alas de mariposa (fig. 20-10). La RM espectroscópica de pacientes con desmielinización muestra aumento de colina y lactato y disminución de N-acetil aspartato.

Corteza adrenal: hay atrofia, células con inclusiones laminillares, similares en las fibras nerviosas de la piel o en la conjuntiva y en las células de Schwann de las fibras mielínicas. El 5% de los casos comienza entre los 11 y 21 años.

ADLX cerebral del adulto: el 3% de los casos inicia sus síntomas después de los 21 años, con predominio de los cuadros psiquiátricos o motores agudos.

Adrenomieloneuropatía (ADMN): el 40% de las ADL-X desarrolla a partir de la segunda o tercer década, insidiosamente, una paraparesia espástica progresiva con problemas en la marcha y trastornos esfinterianos.

Insuficiencia adrenal aislada: representa el 10% de las ADL-X, y puede persistir como tal.

El 25% de los heterocigotos después de los 30 años tienen síntomas similares a los de los pacientes con AMNP, pero de menor intensidad.

Diagnóstico: se debe solicitar el dosaje de los AGCML. Hay un aumento de las relaciones C26:0/C22:0 y de C24:0/C22:0 en el plasma.

Tratamiento: es sintomático (trastornos del sueño, convulsiones, hipertensión, reemplazo este-

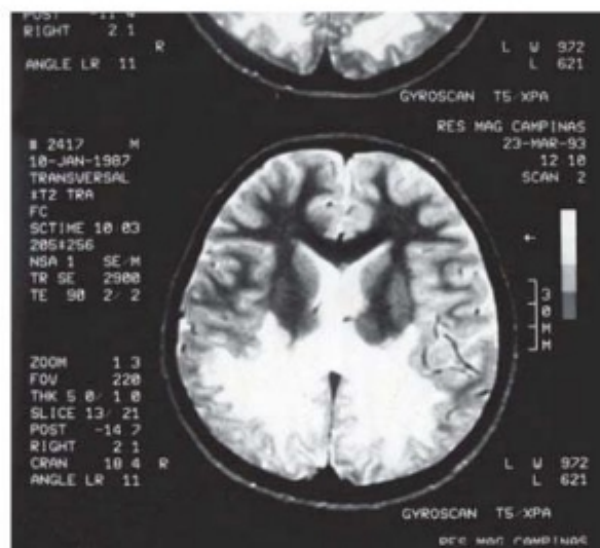


Fig. 20-10. Resonancia magnética de un paciente de 10 años con una adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X.

roideo). La dieta, disminución del aporte de C26:0 y la administración de gliceroltrioleato/gliceroltrierucato (aceite de Lorenzo), si bien corrige los niveles plasmáticos de AGCML, no ha demostrado ser útil para detener la evolución de la enfermedad, aunque puede enlentecer la aparición de manifestaciones en los pacientes presintomáticos. El trasplante de médula ósea ha mostrado resultados favorables cuando se realiza en pacientes con muy poca sintomatología cerebral.

Enfermedades lisosomales

Los lisosomas son orgánulos con enzimas catalíticas que funcionan como un aparato digestivo; son abundantes en el sistema reticulo-endotelial (fig. 20-11). Sus deficiencias producen tesaurismosis heterogéneas. Varias de estas enzimas requieren un activador proteico no enzimático, cuyo déficit produce efectos similares al de la enzima con la que se relacionan. Evolucionan de manera progresiva y la clínica se completa después de varios años.

Se conocen más de 50 enfermedades lisosomales, con variable sintomatología. En la orientación clínica son de importancia: a) el compromiso del sistema reticuloendotelial (hepatoesplenomegalia, hipertrofia de los ganglios linfáticos y compromiso de la médula ósea); b) el fenotipo hurleriano o la RX de una disostosis múltiple o ambos; c) los angioqueratomas cutáneos y d) la mancha roja cereza en el fondo de ojo (cuadro 20-4).

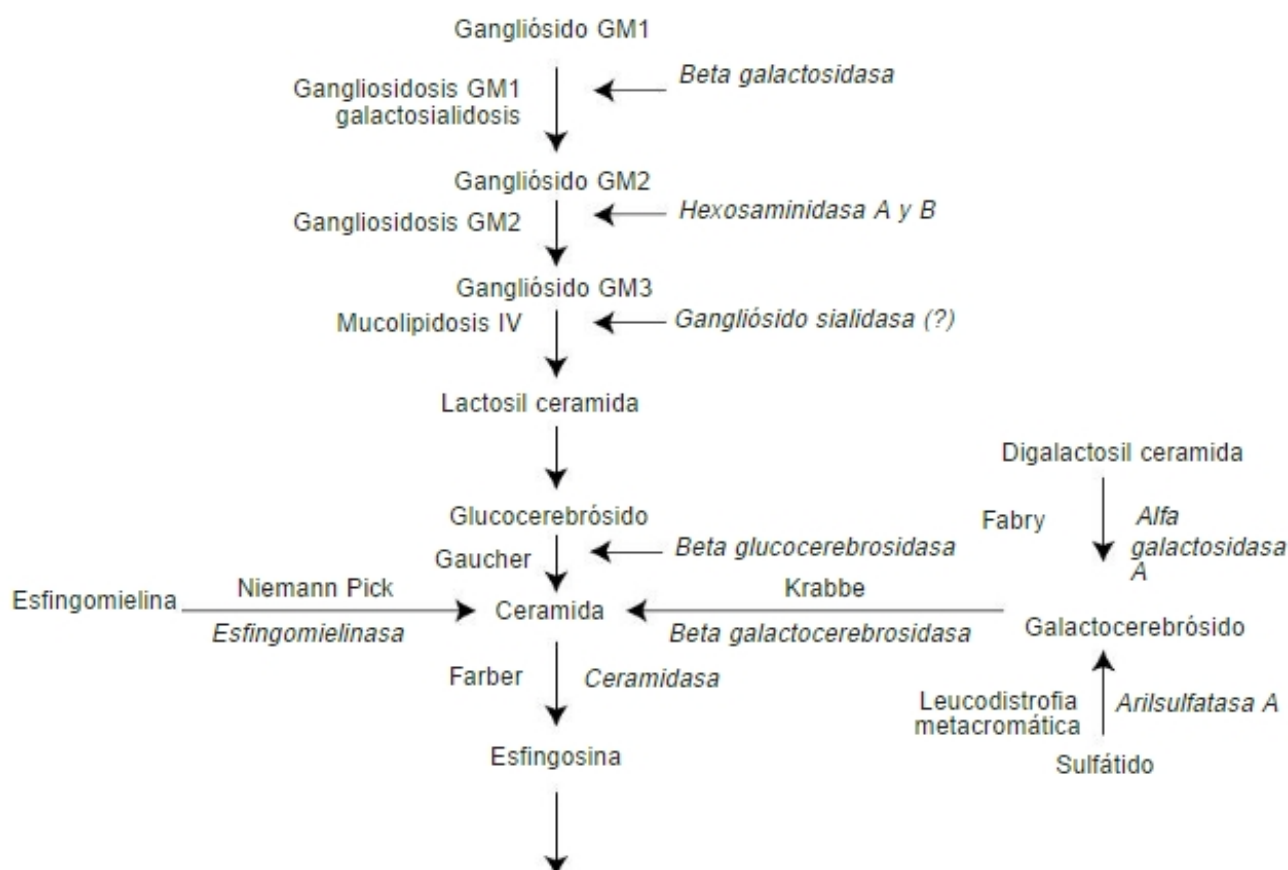


Fig. 20-11. Vía catabólica intralisosomal de los esfingolípidos mayores.

Clásicamente, el tratamiento se limitaba al sostén sintomático; en los últimos años han aparecido tratamientos específicos novedosos como la infusión periódica de la enzima deficiente (terapia de reemplazo enzimático, TRE) para, al menos, seis enfermedades de este tipo (cuadro 20-5).

Nos ocuparemos de algunos ejemplos de enfermedades lisosomales: mucopolisacaridosis, gangliosidosis GM2 y las enfermedades de Fabry, Gaucher y Pompe.

Mucopolisaccharidosis (MPS)

Las MPS (cuadro 20-6) son enfermedades que muestran el acúmulo intralisosomal y la excreción en orina de MPS degradados en forma incompleta por la deficiencia de una enzima lisosomal. Las consultas se realizan por la aparición de elementos del síndrome hurleriano o retardos estatural o madurativo. Establecida la presunción clínica, se buscarán alteraciones radiológicas, opacidad corneana, sordera, células de cúmulo en la médula ósea y excreción anormal de MPS en orina. La deficiencia enzi-

mática en plasma, leucocitos, fibroblastos o gotas de sangre impregnadas en papel de filtro (método de Chomoles) confirman el diagnóstico. La herencia es autosómico-recesiva a excepción de la enfermedad de Hunter (MPS II) con herencia ligada al cromosoma X.

Como ejemplo, comentaremos la enfermedad de Hurler o MPS I grave.

Al nacimiento aparentan ser normales, sólo se observan hernias. Durante el primer año de vida se evidencian progresivamente opacidad corneana, rinitis persistente, visceromegalia, deformidad torácica, rigideces articulares, desproporción craneofacial con predominio del primero, escafocefalia, cara tosca y dismórfica, pelo grueso y áspero; frente y arcadas superciliares prominentes, nariz ancha con raíz deprimida y narinas antevertidas, con rinitis constante, voz ronca y gruesa, mejillas suculentas, párpados abotagados, boca entreabierta y labios gruesos, lengua grande y dientes pequeños. Son frecuentes los déficits auditivo, conductivo y central. Se observan orejas grandes, de implantación baja, cuello corto, tronco corto y ancho, abdomen globuloso con hernias (umbilical, inguinal o ambas), hepatomegalia, así como miembros

Cuadro 20-4. Signos clínicos sugestivos de enfermedad lisosomal

- Linfocitos vacuolados
 - Gangliosidosis GM1
 - Mucopolipidosis II
 - Sialidosis
 - Galactosialidosis
 - Alfa-manosidosis
 - Enfermedad de Salla
 - Pompe
 - Niemann Pick
- Angioqueratomas cutáneos
 - Enfermedad de Fabry
 - Deficiencia de alfa-N-acetil galactosaminidasa
 - Galactosialidosis
 - Fucosidosis
 - Beta-manosidosis
 - Aspartil glucosaminuria
- Mancha rojo cereza en el fondo del ojo
 - Gangliosidosis GM1
 - Niemann Pick IA
 - Galactosialidosis
 - Gangliosidosis GM2

cortos con limitaciones articulares precoces, fijación de codo y de rodilla en semiflexión, manos cortas, suculentas, toscas, dedos cortos y gruesos en semiflexión (rigidez de las articulaciones interfalángicas: mano en garra); muestra un aspecto simiano (fig. 20-12). El retraso mental es importante; la pubertad se halla retrasada, el corazón es grande (ECG de sobrecarga). La supervivencia natural es de unos 10 años. RX de disostosis múltiple: cuerpos vertebrales dorsolumbares, perfil: anormalmente ovoides, imágenes en espón, gancho o zueco. Hay una deformación de la silla turca (cráneo perfil) en jota, omega, palangana, etc. (fig. 20-13); el extremo anterior de las costillas está ensanchado y el acetábulo es hipoplásico.

Cuadro 20-5. Enfermedades lisosomales para las que existe terapia de reemplazo enzimático

- Enfermedad de Gaucher
- Enfermedad de Fabry
- Mucopolisacaridosis I (Hurler/Scheie)
- Mucopolisacaridosis II (Hunter)
- Mucopolisacaridosis VI (Maroteaux-Lamy)
- Enfermedad de Pompe

Diagnóstico: se orienta por la cromatografía de MPS en orina y se confirma por el dosaje de las alfa iduronidas en los leucocitos de sangre periférica.

Tratamiento: la terapia de reposición enzimática (TRE) con infusiones semanales de laronidasa (Aldurazyme®) ha demostrado que es segura y que modifica la sintomatología de los tejidos blandos, visceral y, en menor medida, esquelética, aunque no neurológica. La enzima administrada, por su alto peso molecular, no pasa la barrera hematoencefálica. La combinación con el trasplante de médula ósea ha mostrado resultados francamente alentadores en esta patología.

Gangliosidosis a GM2 (GGM2)

Es una enfermedad de herencia recesiva producida por la deficiencia de la enzima hexosaminidasa o, con menos frecuencia, por la de su factor proteico activador, que acumula GGM2 intralisosomal. La hexosaminidasa posee dos isoenzimas: A y B. Las diferentes mutaciones alélicas originarán fenotipos variables (edad de comienzo, gravedad evolutiva y compromiso neurológico) relacionados con la actividad enzimática residual existente.

GGM2 infantil aguda: entre los 4 y 6 meses se detiene el desarrollo psicomotor y aparece la reacción de alarma (respuesta extensora desencadenada por un sonido agudo). El fenotipo es agradable (cara de muñeca): piel transparente y rosada, pestañas largas y cabello fino y claro; se agrega una profunda hipotonía muscular. El fondo de ojo revela una mancha rojo cereza. Hay deterioro motor, desarrollo de parálisis, trastornos de deglución, de visión y de audición, y macrocefalia progresiva por gliosis masiva. Aparecen convulsiones, espasticidad creciente y rigidez de descerebración. La muerte ocurre a los tres años del comienzo. Hay sobrecarga de GGM2 en todas las neuronas, con una imagen peculiar en la microscopia electrónica: los cuerpos membranosos citoplasmáticos. Tanto la deficiencia de la hexosaminidasa A (enfermedad de Tay Sachs o variante B), como la deficiencia de las hexosaminidasas A y B (enfermedad de Sandhoff o variante O), o la deficiencia del factor activador proteico (variante AB) pueden ser causantes de esta clínica. El dosaje de la hexosaminidasa A y B en plasma permite el diagnóstico (cuadro 20-7).

GGM2 subaguda: se observa ataxia progresiva de la marcha entre los 2 y 10 años, a lo que se agregan trastornos del lenguaje, deterioro intelectual, posturas atetoides, espasticidad progresiva,

Cuadro 20-6. Mucopolisacaridosis y enfermedades relacionadas

Enfermedad		Edad inicio	Fascies tosca	DM	RM	VM	OC	Otros síntomas
MPS IH		6 m-2 a	+++	+++	+++	+++	+++	Sordera
MPS IS		> 5 a	+	+	0	0/+	+/-	Convulsiones - Hipercinesia
MPS IH/IS		> 3 a	++	++	0	+	++	Enanismo
MPS II		6 m-2 a	+++	+++	++	++	0	Enanismo
MPS III		1-3 a	+	+	+++	0/+	0	
MPS IV A		> 1 a	0/+	+++	0	0	0/+	
MPS IV B		> 1,5 a	0/+	+++	0	0	+	
MPS VI		1-3 a	++	+++	0	0	+	
MPS VII		2 m-4 a	++	+++	0/+	0	0	
Alfa mannosidosis	precoz	3-12 m	++	+++	+++	+++	+	LV - Sordera
	tardía	1-4 a	+	++	+	+	0/+	Cataratas
Beta mannosidosis		1-6 a	+	+	+	0	0	Sordera - AQ
Fucosidosis	precoz	3-18 m	++	++	+++	0	0	LV - Test sudor anormal
	tardía	1-2 a	+	+	++	0	0	AQ-telangiectasia conjuntival
Aspartil glucosaminuria		4-15 a	+	+	++	0/+	OL	Acné-Fotosensibilidad - Sobrepliegues cutáneos
ML II		NN	+++	+++	+++	+++	++	LV-Hipertrofia gingival
ML III		2-6 a	0/+	++	0/+	0/+	0/+	Camptodactilia
ML IV		2 m-2 a	0	0	++	0	++	
Sialidosis I		8-20 m	0	0	P	0	0	MRC-LV-Mioclonías-Ataxia
Sialidosis II	congénita	NN	+++	+++	+++	++	0	LV-Hidrops fetal
	infantil	NN-1 a	+++	+++	+++	+/-	0	MRC-LV
	juvenil	2-20 a	+/-	++	++	0	0	MRC-LV-Mioclonías-AQ
Galactosialidosis	precoz	NN	+++	++	++	+++	0	MRC-LV-Hidrops fetal
inf.	tardía	1-3 a	++	+	0/+	++	0	MRC-LV-Cardiopatía
	adulto	2-20 m	0/+	0/+	P	0/+	0	MRC-Ataxia-Mioclonías
Tesaurismosis	infantil	1-2 m	++	0/+	++	++	0	LV-Hipopigmentación-Edema
por ác. siálico	E. de Salla	2-40 a	0/+	0	++	0	0	Ataxia-Atetosis
Gangliosidosis	infantil	NN-6 m	++	+++	+++	+++	0	MRC-LV
GMI	juvenil	6 m-2 a	0/+	+	+	0/+	0	MRC-LV
	adulto	> 6 a	0	0/+		0	0	Disartria-Ataxia-Espasticidad

0: ausente

+: leve

++: moderada

+++ : intensa

LV: linfocitos vacuolados

OL: opacidad/cataratas

cristalino

NN: neonatal

P: progresivo

MRC: mancha roja cereza

AQ: angioqueratoma

DM: disostosis múltiple

RM: retraso mental

VM: visceromegalia

OC: opacidad de córnea

crisis convulsivas, ceguera y retinitis pigmentosa. La rigidez de descerebración sobreviene entre los 10 y 15 años.

GGM2 crónica: ocurre entre los 11 y 65 años, de manera progresiva se compromete inicialmente un área limitada del SN; con la progresión se evidencia el ataque difuso de éste. Hay formas con lesión de neurona motora periférica, con distonía progresiva, con degeneración espinocerebelosa o con cuadros psiquiátricos, o ambas condiciones.

Enfermedad de Fabry

Es una enfermedad de herencia ligada al X producida por la deficiencia de alfa galactosidasa A, que provoca la acumulación de glucoesfingolípidos en las células endoteliales de los vasos sanguíneos, la córnea, el riñón, el músculo cardíaco y las células ganglionares autonómicas.

Los hemigigotos (varones) comienzan en la niñez con dolor en las extremidades, lesiones cutáneas o ambas afecciones. El dolor es que-



Fig. 20-12. Fenotipo hurleriano.

mante en plantas o palmas, o en ambas extremidades, es de irradiación proximal y ocurren crisis frecuentes (minutos a días) desencadenadas por ejercicio, fatiga, estrés y cambios de temperatura. Existe una sensación permanente de molestia o quemazón en manos y pies (acroparestesias). Las manifestaciones cutáneas son angioqueratoma corporis diffusum (máculas, pápulas o telangiectasias color rojo o negras, del tamaño de una cabeza de alfiler) en el escroto, el sacro, la zona periumbilical, los codos, los muslos y los dedos (fig. 20-14). Se ve opacidad corneana central (fig. 20-15), con extensión a la periferia (córnea verticilata), depósitos lipídicos en el cristalino (cataratas en estrella) y telangiectasias en la conjuntiva o la retina (fig. 20-16). Se agregan en la adultez: insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias, cardiomiopatía hipertrófica e infarto de miocardio. Las lesiones renales se traducen por proteinuria a partir de la tercera década, que evoluciona hacia la insuficiencia renal. Pueden presentarse trombosis



Fig. 20-13. Mucopolisacaridosis tipo I. Silla turca en "Y".

cerebrales, linfedema, várices, osteoporosis, diarrea, náuseas y vómitos. No hay actividad de alfa galactosidasa A en el plasma. Un grupo de varones hemicigotos comienza su enfermedad con síntomas cardíacos en la adultez, con actividad de la alfa galactosidasa A en el 5-25% de los controles.

Las mujeres heterocigóticas, debido al mosaicismo genético de la inactivación al azar de un cromosoma X (hipótesis de Lyon), muestran síntomas en grado variable, generalmente más leves o tardíos, o bien pueden padecer una enfermedad tan grave como los hemicigotos. La actividad enzimática es intermedia entre los normales y los hemicigotos, y sólo las anomalías moleculares posibilitan un diagnóstico.

Tratamiento: las crisis dolorosas se minimizan evitando las situaciones desencadenantes y con carbamazepina o gabapentina.

La TRE con alfa galactosidasa recombinante en forma de infusiones bisemanales ha demostrado ser útil para mejorar los síntomas neuropáticos, para estabilizar y proteger la función renal y para prevenir el desarrollo de los síntomas graves de la edad adulta. Esta terapia ha cambiado de manera drástica la calidad y la expectativa de vida de estos pacientes.

El trasplante renal está indicado por el desarrollo de insuficiencia renal y no como un generador de alfa galactosidasa A para metabolizar los glucoesfingolípidos presentes en exceso.

Enfermedad de Gaucher (EG)

Es la más común de las enfermedades lisosomales, se caracteriza por el acúmulo de glucocerebrósido producido por déficit de la enzima glucocerebrosidasa o beta glucosidasa ácida o, más raramente, por la deficiencia de su proteína activadora: la saposina C. Tienen herencia autosómica recesiva. Clínicamente se subdivide en

Cuadro 20-7. Gangliosidosis GM2

Isoenzima afectada	Subunidad anormal	Gen / Cromosoma	Sinonimia en la nomenclatura	Predilección étnica o geográfica
Hexosaminidasa A	Subunidad alfa	Hexa / 15q23-24	Enfermedad de Tay Sachs Gangliosidosis GM2, variante B Deficiencia de hexosaminidasa A Gang. GM2 por mutación en HEXA	Judíos asquenazíes Canadienses franceses
	Subunidad alfa (1)		Gangliosidosis GM2, variante B1	Portugueses
Hexosaminidasa B	Subunidad beta	HEXB / 5q13	Enfermedad de Sandhoff Gangliosidosis GM2, variante O Deficiencia de hexosaminidasa A y B Gang. GM2 por mutación de HEXB	Indios norteamericanos en Saskatchewan del Norte "Criollos" de la Argentina Líbano
Factor proteico activador del GM2 o saposina B		GM2A / 5Q32-33	Gang. GM2, variante AB Gang. GM2 por deficiencia del factor activador Gang. GM2 por mutación en GM2A	

(1) Mutación de la subunidad alfa que no afecta la actividad de la subunidad beta.

tres fenotipos según la ausencia (tipo 1) o presencia y gravedad (tipos 2 y 3) de las alteraciones neurológicas.

Tipo 1 o forma no neuronopática: es el trastorno más prevalente y la forma más frecuente, con una incidencia de 1/40.000 a 1/60.000 en la población general, pero se eleva de 1/400 a 1/600 en la población judía asquenazí, extremadamente variable en edad de presentación, gravedad y evolución. Puede manifestarse a cualquier edad, aunque el diagnóstico se realiza por lo general en el adulto joven. Se han detectado pacientes asintomáticos hasta la octava y novena década de vida. Se caracteriza por la ausencia de afectación del SNC. Los pacientes sintomáticos presentan en el inicio esplenomegalia y pancitopenia, y el 50% desarrolla hepatomegalia; luego aparecen en algunos casos dolores óseos y fracturas espontáneas. La deformación en "matraz de Erlenmeyer" del fémur distal es un hallazgo

radiológico frecuente. La anemia y la leucopenia son en general moderadas; la trombocitopenia suele ser severa y causante de las complicaciones hemorrágicas.

Tipo 2 o forma neuronopática aguda: es una variante poco común, con incidencia de 1/100.000 nacimientos, sin predominio étnico y presentación más uniforme: el inicio es temprano, hacia los 4 a 6 meses, con esplenomegalia y luego anomalías oculomotoras (oftalmoplejía supranuclear horizontal y estrabismo bilateral). La tríada clásica de trismus, retroflexión de la cabeza y estrabismo está presente en la mayoría de los pacientes; hay también espasticidad y convulsiones generalizadas. Es la forma más severa de EG por la afectación neurológica grave. Puede manifestarse como hidrops fetal o en algunos casos como ictiosis neonatal grave ("bebé de colodión"), y muerte hacia los 9 meses.



Fig. 20-14. Angioqueratomas en la enfermedad de Fabry.

Tipo 3 o forma neuronopática: posee una gravedad intermedia entre los tipos 1 y 2. Aparece en la infancia o la adolescencia, hay afección hepatoesplénica, con síntomas neurológicos de inicio tardío. Incidencia: 1/50.000 a 1/100.000 nacimientos, sin predominio étnico pero particularmente frecuente en el norte de Suecia (Norbotnia).

Diagnóstico: hay presencia de las células de Gaucher (histiocitos cargados de lípidos, con cuerpos de inclusión unidos a membranas) en la médula ósea (fig. 20-17), elevación sérica de la fosfatasa ácida y deficiencia de la betagluco-cerebrosidasa en leucocitos. Se han descrito más de cien mutaciones del gen de la betagluco-cerebrosidasa. La correlación genotipo/fenotipo no es estricta, pero se pueden sacar conclusiones generales. La mutación más frecuente en judíos asquenazíes en el nucleótido 1.226 estaría asociada exclusivamente con fenotipos sin compromiso neurológico, y en los pacientes homocigotos para esta mutación, su curso sería moderado.

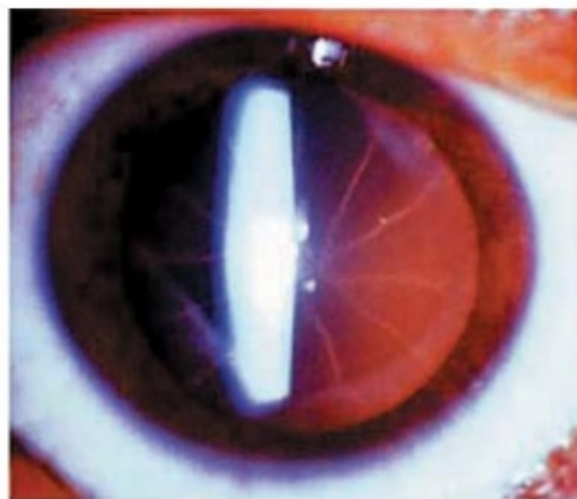


Fig. 20-15. Catarata estrellada en la enfermedad de Fabry. Examen con lámpara de hendidura.

De modo inverso, la presencia de un cambio en el nucleótido 1.448 (T-C) podría predecir una forma neuronopática. Se debe tener en cuenta la heterogeneidad genética intrafamiliar para dar el consejo genético.

EG por deficiencia de SAP-C: presenta también los signos característicos del tipo 3 pero el dosaje de la betagluco-cerebrosidasa en leucocitos es normal. En la biopsia de piel se observan depósitos de glucocerebrósidos. La confirmación de este diagnóstico requiere el dosaje de la saposina C en el cultivo de fibroblastos o la confirmación molecular.

Tratamiento: el tratamiento inicial consiste en cuidados de orden general para anemia y plaquetopenia. Se trata de posponer la esplenectomía todo lo posible dado que al extirpar el bazo, depósito natural de glucocerebrósido, aumenta el cúmulo de éste en los huesos y el hígado, con el agravamiento de los síntomas correspondientes. De realizarse, se prefiere la esplenectomía parcial, de difícil realización técnica. Las crisis óseas se manejan con los analgésicos y profilaxis de las infecciones. La prevención de las lesiones óseas necesita una limitación de las actividades físicas competitivas o "de contacto", y será la natación el deporte más seguro para estos pacientes.

La EG fue la primera en contar con TRE, inicialmente con betagluco-cerebrosidasa purificada a partir de placentas humanas, y modificada para ser captada especialmente por los macrófagos denominada alglucerasa (Ceredase®). Luego se introdujo una enzima obtenida con métodos recombinantes, la imiglucerasa (Cerezyme®). Las respuestas clínica y bioquímica a este tratamiento en las formas no neuronopáticas son excelentes.

Enfermedad de Pompe (o glucogenosis tipo II)

Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, producida por una deficiencia de la enzima alfa glucosidasa ácida que hidroliza el glucógeno muscular. La incidencia se estima en 1/40.000 nacidos vivos. Si bien se describen formas clínicas infantil y del adulto, se trata de un espectro continuo de fenotipos clínicos con gravedad acorde con el porcentaje de actividad enzimática residual.

Forma infantil: forma muy grave de miopatías esquelética y cardíaca. Los primeros síntomas son evidentes en el primer trimestre: desarrollo motor deficiente con hipotonía muscular profunda, hipotrofia generalizada, taquipnea con retracción esternal, hepatomegalia, macroglosia

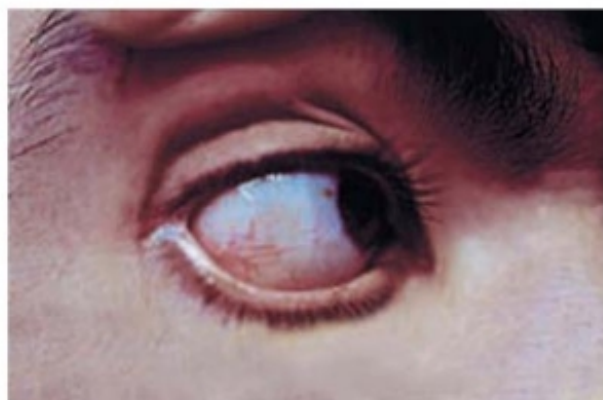


Fig. 20-16. Telangiectasias conjuntivales.

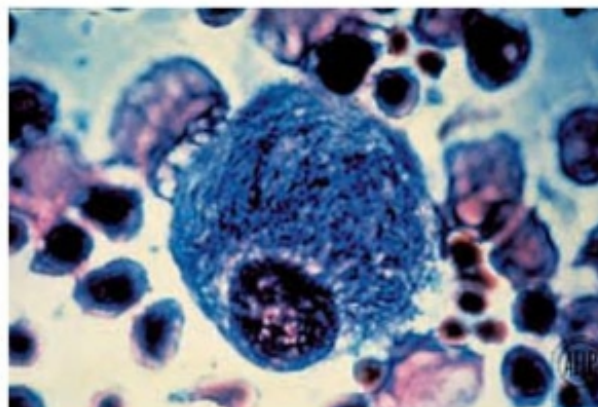


Fig. 20-17. Célula de Gaucher en la médula ósea.

con protrusión lingual, trastornos respiratorios, dificultades para la alimentación y detención del crecimiento. Los reflejos osteotendinosos están ausentes. Se encuentra una importante cardiomiopatía hipertrófica progresiva biventricular con un electrocardiograma, donde se observa un PR corto, complejos QRS gigantes, inversión de la onda T y depresión del segmento ST. Evolucionan hacia la insuficiencia cardíaca y respiratoria. La edad promedio de muerte es de 7 meses, el tiempo promedio entre el diagnóstico y la muerte es de dos meses.

Forma del adulto: se presenta como una miopatía lentamente progresiva que simula una distrofia de cinturas y que evoluciona naturalmente en años hacia la insuficiencia respiratoria y la pérdida de la deambulación. No hay compromiso cardíaco. Los síntomas se hacen evidentes después de los 20 años, aunque más de la mitad de estos adultos comunican haber tenido algún leve síntoma motor en la infancia.

Diagnóstico: hay que demostrar la deficiencia de alfa glucosidasa en tejidos, la cual es prácticamente total en la forma infantil y muestra una discreta actividad en las formas más tardías. El método utilizado es el dosaje de actividad enzimática en linfocitos, en músculo o en gotas de sangre en papel de filtro.

Tratamiento: una dieta con alto contenido proteico (30% del aporte calórico total) más el suplemento de aminoácidos ramificados puede ser beneficiosa parcialmente en las formas del adulto, pero no alcanza a detener la progresión de la disfunción muscular.

La TRE fue aprobada recientemente. Consiste

en la administración endovenosa quincenal de la enzima alfa glucosidasa recombinante humana. Se logró modificar el curso natural de la enfermedad tanto en formas infantiles, en las que ya se registran sobrevividas de más de seis años, como en las de comienzo tardío, donde se ha visto la recuperación parcial de la capacidad funcional motora. Los factores limitantes del alcance terapéutico dependerían del estado previo de daño de la fibra muscular; por lo tanto, la precocidad en el inicio de la terapia parece crítica para obtener mejores resultados.

Bibliografía

- Chamoles NA, Amartino H, Szlago M. Errores congénitos del metabolismo con repercusión neuropsiquiátrica, en: Fejerman N y Fernández Álvarez, E. (eds.). *Neurología Pediátrica*. 3ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2007.
- Fernández J, Saudubray JM, Van den Berghe G, Walter J. *Inborn Metabolic Diseases. Diagnosis and Treatment*. 4th ed. Berlin: Springer-Verlag; 2006.
- Lyon G, Kolodny E, Pastores G. *Neurology of hereditary metabolic diseases of children*. 3rd ed. New York: McGraw Hill; 2006.
- Sanjurjo P, Baldellou A. *Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metabólicas hereditarias*. 2ª ed. Madrid: Ergon; 2006.
- Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D. *The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease*. 8th ed. Vol. I-II-III-IV New York: McGraw Hill, Inc.; 2001.
- Zschocke J, Hoffmann G. (eds). *Vademecum Metabolicum. Manual of Metabolic Paediatrics*. 2nd ed. Friedrichsdorf: Milupa; 2004.

MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS DE LOS TRASTORNOS ENDOCRINOS

Ricardo Maiola

21

El sistema endocrino y sus hormonas ejercen una profunda influencia sobre el metabolismo del sistema nervioso. Trastornos del estado de conciencia y las funciones cognitivas, asociados con otros síntomas neurológicos pueden presentarse en la evolución de una enfermedad endocrinológica (cuadro 21-1).

ENFERMEDADES TIROIDEAS

Las hormonas tiroideas desempeñan un papel esencial en el desarrollo del cerebro. El feto humano comienza a sintetizar tiroxina entre la décima y la decimocuarta semana de gestación. Dado que ésta no atraviesa la placenta, la alteración en su síntesis afecta el desarrollo del sistema nervioso en la segunda mitad del embarazo. Los niveles insuficientes de tiroxina derivarán en el compromiso de la síntesis de RNA y proteínas con un número reducido de neuronas en la región cortical, hipoplasia de axones y dendritas y retraso de la mielinización.

El hipotiroidismo congénito (cretinismo con bocio asociado o sin él) produce un cuadro de encefalopatía crónica no evolutiva cuando no es identificado tempranamente y suplementado de inmediato con levotiroxina. Los lactantes no tratados presentan macroglosia, trastornos en la regulación de la temperatura corporal, dificultades en la alimentación, constipación, ictericia prolongada, piel seca y pálida, fontanela y suturas amplias, hipotonía, hiporreactividad, llanto ronco y retraso en la maduración esquelética. Un tercio de los pacientes desarrolla signos neurológicos que incluyen espasticidad, ataxia cerebelosa e incoordinación motora.

La detección sistemática del trastorno por pesquisa neonatal ha confirmado que la terapia temprana es eficaz en la prevención de defectos del neurodesarrollo, los que pueden involucrar torpeza motora, alteraciones del comportamiento, retraso en el desarrollo del lenguaje y diversos trastornos del aprendizaje.

El síndrome de Pendred asocia bocio congéni-

to y sordera de tipo familiar. El bocio puede aparecer entre el período neonatal y la segunda década de la vida, mientras que, por lo general, la sordera se desarrolla durante la infancia. El crecimiento y el coeficiente intelectual suelen ser normales, con afectación de la función vestibular en algunos casos. El defecto se hereda en forma autosómica recesiva.

El mixedema juvenil, de características similares al cretinismo congénito aunque de menor gravedad, con frecuencia muestra un ensanchamiento de la silla turca.

El hipotiroidismo de comienzo tardío puede presentarse con trastornos neuromusculares que incluyen un peculiar cambio en la contractibilidad muscular, evidenciable en la evaluación de los reflejos osteotendinosos profundos, donde a la fase inicial de contracción le sigue una de relajación muy enlentecida, lo que retrasa el retorno a la posición de reposo. Los pacientes con síntomas neuromusculares intensos pueden tener debilidad muscular proximal, fatiga, rigidez, calambres e hipertrofia muscular. Se puede encontrar mioedema en ausencia de signos miotónicos. Los niveles de creatinfosfoquinasa sérica se encuentran elevados aun en ausencia de compromiso muscular. El electromiograma (EMG) suele ser normal, aunque puede evidenciar potenciales de unidad motora polifásicos y de baja amplitud. La biopsia de músculo muestra atrofia, necrosis o hipertrofia de fibras, con núcleos incrementados en número, cúmulo de glucógeno, desorganización miofibrilar y mitocondrias aumentadas de tamaño. Otras complicaciones neurológicas son polineuritis, cefaleas, síndrome del túnel carpiano, síndrome cerebeloso con ataxia, trastornos mentales con escasa concentración, atención dispersa, letargia y demencia. Los síntomas psiquiátricos pueden ser graves e incluyen delirio, depresión y psicosis. Un 75% de los pacientes hipotiroideos presentan una hipoacusia neurosensorial reversible con acúfenos o sin ellos; y el 50% de los hipotiroideos presentan apneas de sueño obstructivas, relacionadas con la obesidad y el mixedema.